Álgebra Lineal y Estructuras Matemáticas (ALEM)
Ejercicios Resueltos Tema 3

Alonso Hernández Robles (Grupo E)

23/12/2025

Índice

1. Operaciones con Matrices **2**

2. Operaciones o Transformaciones Elementales sobre Matrices **11**

3. Sistemas de Ecuaciones Lineales **16**
3.1. Teorema de Rouché–Frobenius 16

4. Matrices Regulares **26**

5. Determinantes **31**
5.1. Matriz Adjunta 37
5.2. Propiedades consecuencia 44
5.2.1. Desarrollos de Laplace 44
5.2.2. Caracterización de matrices regulares y fórmula para la inversa . . . 54
5.2.3. La fórmula de Cramer 62

6. Conceptos Adicionales **82**
6.1. Traza 82
6.2. Matrices estocásticas o de probabilidad 86

1. Operaciones con Matrices

Ejercicio 1

Sean $A, B \in \mathfrak{M}_2(\mathbb{Z}_7)$ tales que

$$A + B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}, \qquad A - B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calcule la matriz $A^2 - B^2$.

Resolución:
Planteamos las dos ecuaciones como un sistema:

$$\begin{cases} A + B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \\ A - B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Sumando las dos ecuaciones:

$$2A = \begin{pmatrix} 4+5 & 3+1 \\ 2+4 & 6+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como $2^{-1} = 4$ en $\mathbb{Z}_7$, multiplicamos por 4:

$$A = 4 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Sustituyendo en la primera ecuación para obtener B:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \implies B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculamos los cuadrados:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 3 & 3 \cdot 2 + 4 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+6 & 2+8 \\ 3+12 & 6+16 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 3 + 1 \cdot 6 & 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \\ 6 \cdot 3 + 2 \cdot 6 & 6 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9+6 & 3+2 \\ 18+12 & 6+4 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Finalmente:

$$A^2 - B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio 2

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & b \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 2 \end{pmatrix}$$

con coeficientes en $\mathbb{Z}_{11}$. Determine todos los pares ordenados (a, b) para los cuales se verifica que $(A + B) \cdot (A - B) = A^2 - B^2$.

Resolución:

Método 1. Construir las matrices correspondientes e igualarlas.

- Calculamos:

$$A + B = \begin{pmatrix} 5 & a+6 \\ 1 & b+2 \end{pmatrix}, \qquad A - B = \begin{pmatrix} 8 & a+5 \\ 3 & b+9 \end{pmatrix}$$

- Multiplicamos:

$$(A+B)(A-B) = \begin{pmatrix} 7+3a+7 & 5a+3+(a+b)(b+9) \\ 8+3b+6 & a+5+(b+2)(b+9) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3a+3 & ab+3a+6b+4 \\ 3b+3 & b^2+a+1 \end{pmatrix}$$

- Calculamos A^2:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a+1 & a+ab \\ 2b+2 & 2a+b^2 \end{pmatrix}$$

- Calculamos B^2:

$$B^2 = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$$

- Restamos:

$$A^2 - B^2 = \begin{pmatrix} 2a+1-10 & a+ab-3 \\ 2b+2-5 & 2a+b^2-9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a+2 & ab+a+8 \\ 2b+8 & b^2+2a+2 \end{pmatrix}$$

- Igualamos $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$:

$$\begin{pmatrix} 3a+3 & ab+3a+6b+4 \\ 3b+3 & b^2+a+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a+2 & ab+a+8 \\ 2b+8 & b^2+2a+2 \end{pmatrix}$$

- Los elementos $\cdot_{11}$ han de ser iguales. Análogamente con los elementos $\cdot_{21}$:

$$3a+3 = 2a+2 \implies \boxed{a = 10}, \quad 3b+3 = 2b+8 \implies \boxed{b = 5}.$$

- Estos valores funcionan para el resto de las ecuaciones (se han omitido las comprobaciones).

Ejercicio 2

Método 2. Usando $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2 \iff AB = BA$.

- Calculamos:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10a+4 & 2a+6 \\ 10b+8 & 2b+1 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4a+6b \\ 3 & 10a+2b \end{pmatrix}$$

- Los elementos $\cdot_{11}$ han de ser iguales. Análogamente con los elementos $\cdot_{21}$:

$$10a + 4 = 5 \implies \boxed{a = 10}, \quad 10b + 8 = 3 \implies \boxed{b = 5}.$$

- Comprobamos la igualdad de los otros elementos:

$$2(10) + 6 = 4(10) + 6(5) = 4. \text{ Sí.}$$

$$2(5) + 1 = 10(10) + 2(5) = 0. \text{ Sí.}$$

Ejercicio 3

Dadas $A, B \in \mathfrak{M}_n(K)$, ambas simétricas, pruebe que $A \cdot B$ es simétrica si y sólo si $A \cdot B = B \cdot A$.

Resolución:
Debemos efectuar la demostración en ambos sentidos:

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que $A \cdot B$ es simétrica. Por definición, esto significa

$$A \cdot B = (A \cdot B)^T.$$

Pero sabemos que por propiedades del producto de matrices se cumple

$$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T.$$

Como A y B son simétricas ($A^T = A$, $B^T = B$), obtenemos

$$B^T \cdot A^T = B \cdot A.$$

Por tanto, $A \cdot B = B \cdot A$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que $A \cdot B = B \cdot A$. Aplicando la traspuesta a ambos lados:

$$(A \cdot B)^T = (B \cdot A)^T.$$

Por propiedades del producto de matrices:

$$(B \cdot A)^T = A^T \cdot B^T.$$

Como A y B son simétricas ($A^T = A$, $B^T = B$), obtenemos:

$$(A \cdot B)^T = A \cdot B.$$

Por la definición, esto significa que $A \cdot B$ es simétrica.

$$\boxed{A \cdot B \text{ simétrica} \quad \Longleftrightarrow \quad A \cdot B = B \cdot A}$$

Ejercicio 4

Si

$$A = \begin{pmatrix} ab & b^2 \\ -a^2 & -ab \end{pmatrix},$$

compruebe que A^2 es la matriz nula.

Resolución:
Calculamos $A^2 = A \cdot A$:

$$A^2 = \begin{pmatrix} ab & b^2 \\ -a^2 & -ab \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ab & b^2 \\ -a^2 & -ab \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2b^2 - a^2b^2 & ab^3 - ab^3 \\ -a^3b + a^3b & -a^2b^2 + a^2b^2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio 5

En cada apartado, resuelva el sistema propuesto en $\mathfrak{M}_2(\mathbb{Z}_7)$:

$$a)\begin{cases} 4A+5B=\begin{pmatrix}3&2\\6&3\end{pmatrix}\\ 2A+3B=\begin{pmatrix}1&2\\0&0\end{pmatrix}\end{cases}\qquad b)\begin{cases} 5A+2B^T=\begin{pmatrix}5&2\\2&3\end{pmatrix}\\ 3A^T+5B=\begin{pmatrix}4&1\\6&2\end{pmatrix}\end{cases}$$

Resolución:

a)

Multiplicamos por 2 la segunda ecuación:

$$\begin{cases} 4A+5B=\begin{pmatrix}3&2\\6&3\end{pmatrix}\\ 4A+6B=\begin{pmatrix}2&4\\0&0\end{pmatrix}\end{cases}$$

Restando la segunda a la primera:

$$-B=\begin{pmatrix}1&-2\\6&3\end{pmatrix}\implies B=\begin{pmatrix}-1&2\\-6&-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6&2\\1&4\end{pmatrix}.$$

Sustituyendo en la segunda ecuación:

$$2A+3B=\begin{pmatrix}1&2\\0&0\end{pmatrix}\implies 2A=\begin{pmatrix}1&2\\0&0\end{pmatrix}-3B=$$

$$=\begin{pmatrix}1&2\\0&0\end{pmatrix}-3\begin{pmatrix}6&2\\1&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2\\0&0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}4&6\\3&5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4&3\\4&2\end{pmatrix}.$$

Multiplicando por $2^{-1}=4$ en $\mathbb{Z}_7$:

$$A=4\cdot\begin{pmatrix}4&3\\4&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&5\\2&1\end{pmatrix}.$$

$$\boxed{A=\begin{pmatrix}2&5\\2&1\end{pmatrix}},\quad \boxed{B=\begin{pmatrix}6&2\\1&4\end{pmatrix}}.$$

b)

Por propiedades de la traspuesta y la suma, aplicando la traspuesta a la segunda ecuación original obtenemos un sistema equivalente con B^T:

$$(3A^T+5B)^T=\begin{pmatrix}4&1\\6&2\end{pmatrix}^T\implies 3A+5B^T=\begin{pmatrix}4&6\\1&2\end{pmatrix}.$$

Ejercicio 5

Así, el sistema equivalente en las incógnitas A y B^T es

$$\begin{cases} 5A + 2B^T = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \\ 3A + 5B^T = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}. \end{cases}$$

Sumamos ambas ecuaciones en $\mathbb{Z}_7$ y queda:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Calculamos la traspuesta:

$$A^T = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Para poder sustituirla en la segunda ecuación original:

$$3A^T + 5B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad 3\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} + 5B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculamos $3A^T$ en $\mathbb{Z}_7$:

$$3\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Despejamos $5B$:

$$5B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como $5^{-1} = 3$ en $\mathbb{Z}_7$, multiplicamos por 3 para obtener B:

$$B = 3\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}}, \qquad \boxed{B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio 6

Demuestre que toda matriz de $\mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ se expresa de manera única como suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica. Aplique lo que acaba de probar a la matriz siguiente:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

Resolución:
Sea $M \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$. Queremos demostrar que existen S, A tales que

$$M = S + A,$$

con S simétrica y A antisimétrica.
Trasponemos ambos miembros. Usamos propidades de la suma y la definición de simétrica ($S = S^T$) y antisimétrica ($A = -A^T$):

$$M^T = (S + A)^T = S^T + A^T = S - A.$$

Por tanto obtenemos el sistema

$$\begin{cases} M = S + A \\ M^T = S - A \end{cases}$$

Sumando y restando estas dos ecuaciones despejamos:

$$M + M^T = 2S \quad \Longrightarrow \quad S = \frac{M + M^T}{2},$$

$$M - M^T = 2A \quad \Longrightarrow \quad A = \frac{M - M^T}{2}.$$

Si S es simétrica, entonces por definición $S = S^T$. Igualando y aplicando propiedades:

$$\frac{M + M^T}{2} = \left(\frac{M + M^T}{2}\right)^T = \frac{(M + M^T)^T}{2} = \frac{M^T + M}{2} = \frac{M + M^T}{2}$$

$$\Longrightarrow \text{ S es simétrica.}$$

Si A es antisimétrica, entonces por definición $A = -A^T$. Igualando y aplicando propiedades:

$$\frac{M - M^T}{2} = -\left(\frac{M - M^T}{2}\right)^T = -\frac{(M - M^T)^T}{2} = -\frac{M^T - M}{2} = \frac{M - M^T}{2}$$

$$\Longrightarrow \text{ A es antisimétrica.}$$

Entonces

$$\boxed{\forall M \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R}) \quad M = S + A, \qquad S \text{ simétrica}, \quad A \text{ antisimétrica.}}$$

Ejercicio 6

Aplicación al caso concreto.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}, \qquad B^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 7 & -4 \end{pmatrix}.$$

Calculamos la parte simétrica:

$$S = \frac{B + B^T}{2} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+1 & 7+2 \\ 2+7 & -4-4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 9 \\ 9 & -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{9}{2} \\ \frac{9}{2} & -4 \end{pmatrix}.$$

Calculamos la parte antisimétrica:

$$A = \frac{B - B^T}{2} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1-1 & 7-2 \\ 2-7 & -4+4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{5}{2} \\ -\frac{5}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Comprobación:

$$S + A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{9}{2} \\ \frac{9}{2} & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \frac{5}{2} \\ -\frac{5}{2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = B.$$

$$\boxed{B = S + A, \qquad S \text{ simétrica}, \quad A \text{ antisimétrica}.}$$

2. Operaciones o Transformaciones Elementales sobre Matrices

Ejercicio 8

Calcule el rango de la matriz siguiente con coeficientes en $\mathbb{R}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -4 & 5 \\ 1 & 4 & 5 & -4 \end{pmatrix}.$$

Resolución:
Aplicamos operaciones elementales de fila para obtener una matriz en forma escalonada por filas y observar el número de filas no nulas, que es el rango.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -4 & 5 \\ 1 & 4 & 5 & -4 \end{pmatrix} \overset{\substack{F_4-F_1 \\ F_3-F_1 \\ F_2-F_1}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -3 \\ 0 & -2 & -6 & 6 \end{pmatrix} \overset{\substack{F_4-2F_2 \\ F_3+2F_2}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\overset{F_3-F_2}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$ está en forma escalonada por filas, entonces:

$$\mathrm{Rg}(A) = \text{n}^{\text{o}} \text{ filas no nulas} = \boxed{2}.$$

Ejercicio 9

Calcule el rango de la matriz siguiente con coeficientes en $\mathbb{Z}_7$:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 6 & 1 & 4 \\ 6 & 3 & 1 & 4 & 3 \\ 1 & 0 & 5 & 1 & 1 \\ 5 & 3 & 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Resolución:
Aplicamos operaciones elementales de fila :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 6 & 1 & 4 \\ 6 & 3 & 1 & 4 & 3 \\ 1 & 0 & 5 & 1 & 1 \\ 5 & 3 & 3 & 3 & 2 \end{pmatrix} \underset{\substack{5F_1 \\ 4F_2 \\ 6F_3 \\ 3F_5}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 6 & 5 \\ 1 & 6 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 4 & 6 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 5 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \underset{\substack{F_2-F_1 \\ F_3-F_1 \\ F_4-F_1 \\ F_5-F_1}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 6 & 5 \\ 0 & 3 & 6 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 4 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\underset{\substack{F_3+2F_2 \\ F_4+F_2 \\ F_5-2F_2}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 6 & 5 \\ 0 & 3 & 6 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$ está en forma escalonada por filas, entonces:

$$\mathrm{Rg}(A) = \text{n}^{\text{o}} \text{ filas no nulas} = \boxed{2}.$$

Ejercicio 10

La forma normal de Hermite por filas de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 & 1 \\ 5 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_{3\times 4}(\mathbb{Z}_7)$$

es:

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ (b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ (c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Resolución:
Aplicamos operaciones elementales de fila (en $\mathbb{Z}_7$):

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 & 1 \\ 5 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \overset{\substack{5F_1 \\ 3F_3}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 5 & 3 \\ 1 & 4 & 2 & 1 \\ 1 & 6 & 3 & 2 \end{pmatrix} \overset{\substack{F_2-F_1 \\ F_3-F_1}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 5 & 3 \\ 0 & 6 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \end{pmatrix} \overset{F_2+F_3}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \end{pmatrix} \overset{4F_2}{\sim_f}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \end{pmatrix} \overset{F_2\leftrightarrow F_3}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \overset{\substack{F_1-5F_3 \\ F_2-5F_3}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \overset{F_1-5F_2}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = H_f(A)$$

Por tanto la forma normal de Hermite por filas de A es

$$\boxed{\text{a)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}}$$

Ejercicio 11

Estudie cuáles de las matrices siguientes con coeficientes en $\mathbb{Z}_7$ son equivalentes por filas:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 6 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \\ 6 & 1 & 5 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 6 & 1 \\ 6 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Resolución:

Sabemos que dos matrices A y B serán equivalentes por filas si su forma normal de Hermite por filas es la misma, es decir, $H_f(A) = H_f(B)$.

Calculamos $H_f(A)$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 6 & 5 \end{pmatrix} \overset{\substack{F_2-3F_1 \\ F_3-F_1}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & 3 & 2 \end{pmatrix} \overset{3F_2}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 6 & 3 & 2 \end{pmatrix} \overset{\substack{F_1-2F_2 \\ F_3+F_2}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\overset{4F_3}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \overset{F_1-3F_3}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = H_f(A).$$

Calculamos $H_f(B)$:

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \\ 6 & 1 & 5 & 5 \end{pmatrix} \overset{\substack{5F_1 \\ 4F_2 \\ 6F_3}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 6 & 2 & 2 \end{pmatrix} \overset{\substack{F_2-F_1 \\ F_3-F_1}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} \overset{2F_2}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\overset{F_3-F_2}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \overset{\substack{2F_3 \\ F_1-5F_2}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \overset{F_2-2F_3}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = H_f(B).$$

Calculamos $H_f(C)$:

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 6 & 1 \\ 6 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \overset{\substack{5F_1 \\ 4F_2 \\ -F_3}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 6 & 5 & 2 \end{pmatrix} \overset{\substack{F_2-F_1 \\ F_3-F_1}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \end{pmatrix} \overset{2F_2}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\overset{F_3-F_2}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \overset{\substack{2F_3 \\ F_1-5F_2}}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \overset{F_2-2F_3}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = H_f(C).$$

Observamos que $H_f(A) = H_f(C)$, entonces $\boxed{A \text{ y } C \text{ son equivalentes por filas}}$.

Ejercicio 12

Calcule la forma normal de Hermite por columnas de la matriz siguiente con coeficientes en $\mathbb{Z}_7$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 3 & 1 & 6 \\ 3 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Resolución:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 3 & 1 & 6 \\ 3 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} \overset{\substack{4C_2 \\ 5C_3 \\ 2C_4}}{\sim_c} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 5 & 5 & 5 & 5 \\ 3 & 2 & 3 & 6 \end{pmatrix} \overset{\substack{C_4-C_1 \\ C_3-C_1 \\ C_2-C_1}}{\sim_c} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{-C_2 \\ 5C_4}}{\sim_c} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \overset{\substack{C_4-C_2 \\ C_1-3C_2}}{\sim_c} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H_c(A).$$

Entonces:

$$\boxed{H_c(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

3. Sistemas de Ecuaciones Lineales

3.1. Teorema de Rouché–Frobenius

Ejercicio 27

Acerca del sistema siguiente con coeficientes en $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + ay - z = 1 \\ x + y + z = a \end{cases}$$

podemos afirmar que:

a) Independientemente del valor de a, es compatible determinado.

b) Independientemente del valor de a, es compatible indeterminado.

c) Es siempre incompatible.

d) La compatibilidad o incompatibilidad depende del valor de a.

Resolución:
Usamos el teorema de Rouché–Frobenius para averiguar la compatibilidad del sistema. Esto consiste en analizar los valores de los rangos de A y $(A\,|\,B)$. Calculamos una matriz en forma escalonada por filas para averiguar los rangos:

$$(A\,|\,B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{array}\right) \overset{F_2-F_1}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & -1 & 1 \\ 0 & 1-a & 2 & a-1 \end{array}\right) \quad \text{está en forma escalonada por filas.}$$

$$\Rightarrow \mathrm{Rg}(A) = \text{n}^{\text{o}} \text{ filas no nulas en } A = 2$$

porque, sea cual sea el valor de a, las filas no pueden ser nulas por ya haber elementos no nulos en ellas. De la misma forma,

$$\Rightarrow \mathrm{Rg}(A\,|\,B) = \text{n}^{\text{o}} \text{ filas no nulas en } (A\,|\,B) = 2.$$

Como

$$\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A\,|\,B) = 2 \neq 3 = \text{n}^{\text{o}} \text{ incógnitas},$$

por el teorema de Rouché-Frobenius, el sistema es SCI sea cual sea el valor de a.

$$\boxed{\text{b) Independientemente del valor de } a, \text{ es compatible indeterminado.}}$$

Ejercicio 28

Sea el sistema siguiente de ecuaciones lineales en $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + ay + 3az = a + 3 \\ ay + 2az = a + 1 \end{cases}$$

Entonces:

a) El sistema es compatible determinado independientemente de a.

b) El sistema es compatible indeterminado independientemente de a.

c) El sistema es incompatible independientemente de a.

d) La compatibilidad del sistema depende de a.

Resolución:
Usamos el teorema de Rouché–Frobenius para averiguar la compatibilidad del sistema. Esto consiste en analizar los valores de los rangos de A y $(A \,|\, B)$. Calculamos una matriz en forma escalonada por filas para averiguar los rangos. $(A \,|\, B)$ ya está en forma escalonada por filas, pero aplicamos una operación elemental de filas para simplificar la discriminación de valores de a:

$$(A \,|\, B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 3a & a+3 \\ 0 & a & 2a & a+1 \end{array}\right) \overset{F_1 - F_2}{\underset{f}{\sim}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & a & 2 \\ 0 & a & 2a & a+1 \end{array}\right)$$

Analizamos rangos en función de a.

Para A:

- La primera fila de A nunca puede ser nula (tiene un 1).
- La segunda fila de A es $(0, a, 2a)$, que es nula si y sólo si $a = 0$.

Por tanto

$$\mathrm{Rg}(A) = \begin{cases} 1 & \text{si } a = 0, \\ 2 & \text{si } a \neq 0, \end{cases} \qquad \neq \text{n}^{\text{o}} \text{ incógnitas} = 3.$$

Para $(A \,|\, B)$:

- La primera fila nunca puede ser nula (contiene un 1 y también un 2).
- La segunda fila de $(A \,|\, B)$ es $(0, a, 2a \,|\, a+1)$. Para que esa fila sea nula necesitaríamos simultáneamente $a = 0$, $2a = 0$ y $a + 1 = 0$, es decir $a = 0$ y $a = -1$ a la vez, lo cual es imposible. Por tanto la segunda fila nunca es nula.

Así

$$\mathrm{Rg}(A \,|\, B) = 2 \neq \text{n}^{\text{o}} \text{ incógnitas} = 3 \quad \text{para todo } a.$$

Ejercicio 28

Comparando rangos:

$$\begin{cases} \mathrm{Rg}(A) = 1 \neq \mathrm{Rg}(A \,|\, B) = 2 & \text{si } a = 0, \\ \mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A \,|\, B) = 2 \neq \text{n}^{\text{o}} \text{ incógnitas} = 3 & \text{si } a \neq 0. \end{cases}$$

Por el teorema de Rouché–Frobenius eso significa que:

$$\text{El sistema es } \begin{cases} \text{SI} & \text{si } a = 0, \\ \text{SCI} & \text{si } a \neq 0. \end{cases}$$

Por tanto la compatibilidad depende de a. La respuesta es:

$$\boxed{\text{d) La compatibilidad del sistema depende de } a.}$$

Ejercicio 29

Para el sistema de ecuaciones siguiente con coeficientes en $\mathbb{Z}_{11}$:

$$\begin{cases} 3x + y + az = 1 \\ 2x + 4y + (8a+1)z = 2 \\ x + 8y + (4a+10)z = 10 \end{cases}$$

se verifica que:

a) Es incompatible para cualquier valor de a.

b) Hay valores de a para los cuales es compatible y valores de a para los cuales es incompatible.

c) Es compatible indeterminado para cualquier valor de a.

d) Es compatible para cualquier valor de a. Además, hay valores de a para los cuales es compatible determinado y otros para los cuales es compatible indeterminado.

Resolución:
Usamos el teorema de Rouché–Frobenius para averiguar la compatibilidad del sistema. Esto consiste en analizar los valores de los rangos de A y $(A\,|\,B)$. Calculamos una matriz en forma escalonada por filas.

$$(A\,|\,B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & a & 1 \\ 2 & 4 & 8a+1 & 2 \\ 1 & 8 & 4a+10 & 10 \end{array}\right) \overset{\substack{F_2+3F_1 \\ F_3+7F_1}}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & a & 1 \\ 0 & 7 & 1 & 5 \\ 0 & 4 & 10 & 6 \end{array}\right) \overset{F_3+F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & a & 1 \\ 0 & 7 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right),$$

que está en forma escalonada por filas.

Tanto para A como para $(A\,|\,B)$:

- La primera fila no puede ser nula porque tiene elementos no nulos.
- La segunda fila es no nula.
- La tercera fila es nula.

Por tanto

$$\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A\,|\,B) = 2 \neq 3 = \text{ n}^{\text{o}} \text{ de incógnitas.}$$

Por el teorema de Rouché–Frobenius, es un SCI sea cual sea el valor de a.

$$\boxed{\text{c) Es compatible indeterminado para cualquier valor de } a.}$$

Ejercicio 37 ($\star$)

Sean $\mathbb{K}$ un cuerpo, $n \in \mathbb{N}$, $x_0, x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{K}$ distintos entre sí, e $y_0, y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{K}$ no necesariamente distintos. Demuestre que existe un único polinomio $f(x) \in \mathbb{K}[x]$ tal que $\text{grado}(f(x)) \leq n$ y $f(x_i) = y_i$ para todo $i \in \{0, 1, \ldots, n\}$. El único polinomio $f(x)$ que verifica las condiciones anteriores se denomina *polinomio de interpolación*.

Resolución:
Queremos encontrar un polinomio

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$

de grado como máximo n que pase por los puntos (x_i, y_i), es decir, que cumpla $f(x_i) = y_i$ para $i = 0, 1, \ldots, n$. Es decir,

$$\begin{cases} f(x_0) = y_0 \\ f(x_1) = y_1 \\ \vdots \\ f(x_n) = y_n. \end{cases}$$

Esto nos da un sistema de $n+1$ ecuaciones lineales con $n+1$ incógnitas $(a_0, a_1, \ldots, a_n)$:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + \cdots + a_n x_0^n = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 + \cdots + a_n x_1^n = y_1 \\ \vdots \\ a_0 + a_1 x_n + a_2 x_n^2 + \cdots + a_n x_n^n = y_n \end{cases}$$

La matriz de coeficientes de este sistema es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix}.$$

Su determinante es, por propiedades de los determinantes, el determinante de la traspuesta. Pero el determinante de la traspuesta es el de *Vandermonde*. Por el ejercicio 34, sabemos que entonces vale:

$$|A| = |A^T| = \prod_{0 \leq j < k \leq n} (x_j - x_k).$$

Como los x_i son todos distintos, cada factor $x_j - x_k$ es distinto de cero, y por tanto:

$$|A| \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \text{SCD} \quad \Rightarrow \quad 1 \text{ solución}$$

En otras palabras, hay un único conjunto de coeficientes $(a_0, a_1, \ldots, a_n)$ que hace que el polinomio pase por todos los puntos dados. Por lo tanto:

$$\boxed{\exists f(x) \in \mathbb{K}[x] : \text{grado}(f(x)) \leq n, \forall i \in \{0, 1, \ldots, n\} \ f(x_i) = y_i}$$

Ejercicio 38

Encuentre el único polinomio $f(x) \in \mathbb{Z}_7[x]$ de grado menor o igual que 2 que verifica $f(1) = 2$, $f(3) = 3$, $f(6) = 5$.

Resolución:
Por el Ejercicio 37, sabemos que existe un único polinomio que cumple las condiciones dadas.
Como grado$(f(x)) \leq 2$, escribimos

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a, b, c \in \mathbb{Z}_7.$$

Imponiendo las condiciones:

$$\begin{aligned} f(1) &= a + b + c = 2, \\ f(3) &= 2a + 3b + c = 3, \\ f(6) &= a + 6b + c = 5. \end{aligned}$$

Luego surge el siguiente sistema:

$$\begin{cases} a + b + c = 2, \\ 2a + 3b + c = 3, \\ a + 6b + c = 5. \end{cases}$$

Aplicamos Gauss–Jordan en $\mathbb{Z}_7$ con la matriz ampliada:

$$(A \,|\, B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \\ 1 & 6 & 1 & 5 \end{array}\right) \underset{\sim_f}{\substack{F_2+5F_1 \\ F_3+6F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 6 & 6 \\ 0 & 5 & 0 & 3 \end{array}\right) \underset{\sim_f}{F_3+2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \end{array}\right)$$

$$\underset{\sim_f}{3F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \underset{\sim_f}{\substack{F_1+6F_3 \\ F_2+F_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \underset{\sim_f}{F_1+6F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right) = H_f(A \,|\, B).$$

Por tanto,

$$\begin{cases} a = 4 \\ b = 2 \\ c = 3 \end{cases}$$

Entonces,

$$\boxed{f(x) = 4x^2 + 2x + 3 \in \mathbb{Z}_7[x]}$$

Ejercicio 39

Encuentre el único polinomio $f(x) \in \mathbb{Z}_7[x]$ de grado menor o igual que 3 que verifica $f(2) = 1$, $f(3) = 0$, $f(4) = 2$, $f(5) = 2$.

Resolución:
Por el Ejercicio 37, sabemos que existe un único polinomio que cumple las condiciones dadas.
Como grado$(f(x)) \leq 3$, escribimos

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, \qquad a, b, c, d \in \mathbb{Z}_7.$$

Imponiendo las condiciones y trabajando en $\mathbb{Z}_7$:

$$\begin{aligned}
f(2) &= 8a + 4b + 2c + d = 1 \;\Rightarrow\; a + 4b + 2c + d = 1,\\
f(3) &= 27a + 9b + 3c + d = 0 \;\Rightarrow\; 6a + 2b + 3c + d = 0,\\
f(4) &= 64a + 16b + 4c + d = 2 \;\Rightarrow\; a + 2b + 4c + d = 2,\\
f(5) &= 125a + 25b + 5c + d = 2 \;\Rightarrow\; 6a + 4b + 5c + d = 2.
\end{aligned}$$

Luego surge el sistema:

$$\begin{cases}
a + 4b + 2c + d = 1,\\
6a + 2b + 3c + d = 0,\\
a + 2b + 4c + d = 2,\\
6a + 4b + 5c + d = 2.
\end{cases}$$

Aplicamos Gauss–Jordan en $\mathbb{Z}_7$ con la matriz ampliada:

$$(A \,|\, B) = \left(\begin{array}{cccc|c}
1 & 4 & 2 & 1 & 1\\
6 & 2 & 3 & 1 & 0\\
1 & 2 & 4 & 1 & 2\\
6 & 4 & 5 & 1 & 2
\end{array}\right) \underset{\sim_f}{\substack{F_2+F_1\\ F_3+6F_1\\ F_4+F_1}} \left(\begin{array}{cccc|c}
1 & 4 & 2 & 1 & 1\\
0 & 6 & 5 & 2 & 1\\
0 & 5 & 2 & 0 & 1\\
0 & 1 & 0 & 2 & 3
\end{array}\right) \underset{\sim_f}{\substack{F_3+5F_2\\ F_4+F_2}} \left(\begin{array}{cccc|c}
1 & 4 & 2 & 1 & 1\\
0 & 6 & 5 & 2 & 1\\
0 & 0 & 6 & 3 & 6\\
0 & 0 & 5 & 4 & 4
\end{array}\right)$$

$$\underset{\sim_f}{F_4+5F_3} \left(\begin{array}{cccc|c}
1 & 4 & 2 & 1 & 1\\
0 & 6 & 5 & 2 & 1\\
0 & 0 & 6 & 3 & 6\\
0 & 0 & 0 & 5 & 6
\end{array}\right) \underset{\sim_f}{\substack{6F_2\\ 6F_3\\ 3F_4}} \left(\begin{array}{cccc|c}
1 & 4 & 2 & 1 & 1\\
0 & 1 & 2 & 5 & 6\\
0 & 0 & 1 & 4 & 1\\
0 & 0 & 0 & 1 & 4
\end{array}\right) \underset{\sim_f}{F_3+3F_4} \left(\begin{array}{cccc|c}
1 & 4 & 2 & 1 & 1\\
0 & 1 & 2 & 5 & 6\\
0 & 0 & 1 & 0 & 6\\
0 & 0 & 0 & 1 & 4
\end{array}\right)$$

$$\underset{\sim_f}{F_2+5F_3} \left(\begin{array}{cccc|c}
1 & 4 & 2 & 1 & 1\\
0 & 1 & 0 & 5 & 1\\
0 & 0 & 1 & 0 & 6\\
0 & 0 & 0 & 1 & 4
\end{array}\right) \underset{\sim_f}{F_2+2F_4} \left(\begin{array}{cccc|c}
1 & 4 & 2 & 1 & 1\\
0 & 1 & 0 & 0 & 2\\
0 & 0 & 1 & 0 & 6\\
0 & 0 & 0 & 1 & 4
\end{array}\right) \underset{\sim_f}{F_1+3F_2} \left(\begin{array}{cccc|c}
1 & 0 & 2 & 1 & 0\\
0 & 1 & 0 & 0 & 2\\
0 & 0 & 1 & 0 & 6\\
0 & 0 & 0 & 1 & 4
\end{array}\right)$$

Ejercicio 39

$$\overset{F_1+5F_3}{\sim_f} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right) \overset{F_1+6F_4}{\sim_f} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right) = H_f(A \,|\, B).$$

Por tanto,

$$\begin{cases} a = 5, \\ b = 2, \\ c = 6, \\ d = 4. \end{cases}$$

Entonces,

$$\boxed{f(x) = 5x^3 + 2x^2 + 6x + 4 \in \mathbb{Z}_7[x]}$$

Ejercicio 41

Sea S un sistema de ecuaciones lineales sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ escrito en forma matricial como $A \cdot X = B$, donde $A \in \mathfrak{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$, y sea S' el sistema homogéneo $A \cdot X = (0)_{m\times 1}$. Supongamos que $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ es una solución de S. Pruebe que la aplicación f definida del conjunto de soluciones de S' en el conjunto de soluciones de S mediante

$$f(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n) + (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$$

es biyectiva.

Resolución:
Los sistemas vienen definidos por las expresiones matriciales:

$$S' : A \cdot X = (0)_{m\times 1}, \qquad S : A \cdot X = B.$$

Sean $\mathrm{Sol}(S')$ y $\mathrm{Sol}(S)$ los conjuntos de soluciones de los sistemas S' y S. Tenemos la función:

$$f : \mathrm{Sol}(S') \longrightarrow \mathrm{Sol}(S), \quad f(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n) + (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$$

Inyectividad.
Supongamos que

$$f(x_1, \ldots, x_n) = f(y_1, \ldots, y_n).$$

Por definición de f:

$$(x_1, \ldots, x_n) + (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = (y_1, \ldots, y_n) + (\alpha_1, \ldots, \alpha_n).$$

Restando $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ en ambos lados obtenemos:

$$(x_1, \ldots, x_n) = (y_1, \ldots, y_n).$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

Sobreyectividad.
Queremos demostrar que para cualquier solución $(\beta_1, \ldots, \beta_n)$ de S existe una solución $(x_1, \ldots, x_n)$ de S' tal que

$$f(x_1, \ldots, x_n) = (\beta_1, \ldots, \beta_n).$$

Entonces sustituyendo la expresión de $f(x_1, \ldots, x_n)$ tenemos:

$$(x_1, \ldots, x_n) + (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = (\beta_1, \ldots, \beta_n)$$

$$(x_1, \ldots, x_n) = (\beta_1, \ldots, \beta_n) - (\alpha_1, \ldots, \alpha_n).$$

Como $(\beta_1, \ldots, \beta_n)$ es solución de S, es decir, $(\beta_1, \ldots, \beta_n) \in \mathrm{Sol}(S)$, tenemos

$$A \cdot (\beta_1, \ldots, \beta_n) = B.$$

Ejercicio 41

Como $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ también es solución de S, es decir, $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathrm{Sol}(S)$, se cumple

$$A \cdot (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = B.$$

Restando estas dos ecuaciones obtenemos

$$A \cdot \Big((\beta_1, \ldots, \beta_n) - (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)\Big) = B - B = (0)_{m\times 1},$$

lo que implica que

$$(x_1, \ldots, x_n) = (\beta_1, \ldots, \beta_n) - (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathrm{Sol}(S'),$$

es decir, $(x_1, \ldots, x_n)$ pertenece al dominio de f.
Entonces al aplicar la función f a este elemento del dominio, obtenemos

$$f(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n) + (\alpha_1, \ldots, \alpha_n).$$

Sustituyendo cuánto es $(x_1, \ldots, x_n)$, tenemos

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \Big((\beta_1, \ldots, \beta_n) - (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)\Big) + (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = (\beta_1, \ldots, \beta_n).$$

Esto significa que para cualquier solución $(\beta_1, \ldots, \beta_n) \in \mathrm{Sol}(S)$ hemos encontrado un elemento $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathrm{Sol}(S')$ tal que $f(x_1, \ldots, x_n) = (\beta_1, \ldots, \beta_n)$. En otras palabras, cada elemento del codominio pertenece a la imagen de f, es decir, el codominio y la imagen son lo mismo ($\mathrm{Sol}(S)$). Esto demuestra que f es sobreyectiva.

Como f es inyectiva y sobreyectiva,

$$\boxed{f \text{ es biyectiva.}}$$

4. Matrices Regulares

Ejercicio 13

Aplique operaciones elementales de filas para comprobar que la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 5 & 5 & 3 \\ 9 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

con coeficientes en $\mathbb{Z}_{11}$ es regular, y obtenga su inversa.

Resolución:

$$(A \,|\, I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 9 & 2 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{3F_1}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 5 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 9 & 2 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\overset{\substack{F_2+6F_1 \\ F_3+2F_1}}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 7 & 1 & 0 \\ 0 & 8 & 2 & 6 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_1+F_3}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5 & 9 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 7 & 1 & 0 \\ 0 & 8 & 2 & 6 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\overset{F_3+3F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5 & 9 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 7 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & 3 & 1 \end{array}\right).$$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ está en forma escalonada por filas.

$$\mathrm{Rg}(A) = 3 = \text{orden de } \mathfrak{M}_3(\mathbb{Z}_{11}) \implies \boxed{A \text{ regular}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5 & 9 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 7 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & 3 & 1 \end{array}\right) \overset{\substack{F_2-F_3 \\ F_1+5F_3}}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & 3 & 1 \end{array}\right)$$

$$\overset{-F_3}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 9 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & 8 & 10 \end{array}\right) = (I_3 \,|\, A^{-1}) \implies \boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 2 & 9 & 10 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix}}$$

Ejercicio 14

Calcule mediante operaciones elementales de filas la inversa de cada una de las matrices siguientes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Resolución:

$$(A \,|\, I_4) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_1-F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\overset{F_2-F_3}{\sim_f} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_3-F_4}{\sim_f} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$= (I_4 \,|\, A^{-1}) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

$$(B \,|\, I_4) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_3-2F_4}{\sim_f} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\overset{F_2-2F_3}{\sim_f} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_2-3F_4}{\sim_f} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Ejercicio 14

$$\overset{F_1-2F_2}{\sim_f}\left(\begin{array}{cccc|cccc}1&0&3&4&1&-2&4&-2\\0&1&0&0&0&1&-2&1\\0&0&1&0&0&0&1&-2\\0&0&0&1&0&0&0&1\end{array}\right)\overset{F_1-3F_3}{\sim_f}\left(\begin{array}{cccc|cccc}1&0&0&4&1&-2&1&4\\0&1&0&0&0&1&-2&1\\0&0&1&0&0&0&1&-2\\0&0&0&1&0&0&0&1\end{array}\right)$$

$$\overset{F_1-4F_4}{\sim_f}\left(\begin{array}{cccc|cccc}1&0&0&0&1&-2&1&0\\0&1&0&0&0&1&-2&1\\0&0&1&0&0&0&1&-2\\0&0&0&1&0&0&0&1\end{array}\right)=(I_4\,|\,B^{-1})$$

$$\Longrightarrow\boxed{B^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&1&0\\0&1&-2&1\\0&0&1&-2\\0&0&0&1\end{pmatrix}}$$

Ejercicio 18

En $\mathfrak{M}_2(\mathbb{R})$ obtenga todas las matrices X tales que

$$X \cdot B \cdot (A + A^6) - (X \cdot B - B^2) \cdot A = A^7 + B^2 \cdot A,$$

donde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Resolución:
Simplificamos la expresión y despejamos X:

$$XB(A+A^6)-(XB-B^2)A = A^7+B^2A \implies X(BA+BA^6)-(XBA-B^2A) = A^7+B^2A$$

$$\implies X(BA + BA^6) - XBA + B^2 = A^7 + B^2A \implies X(BA + BA^6 - BA) = A^7$$

$$\implies X(BA^6) = A^7 \implies X(BA^6)(BA^6)^{-1} = A^7(BA^6)^{-1} \implies X \cdot I = A^7(BA^6)^{-1}$$

Comprobamos si A y B son regulares:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \overset{F_2-F_1}{\sim_f} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \text{está en forma escalonada por filas} \\ \Rightarrow \mathrm{Rg}(A) = \text{nº filas no nulas} = 2 \end{array}$$

Como $\mathrm{Rg}(A) = 2 =$ orden de $A \Rightarrow A$ es regular.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \text{está en forma escalonada por filas} \\ \Rightarrow \mathrm{Rg}(B) = \text{nº filas no nulas} = 2 \end{array}$$

Como $\mathrm{Rg}(B) = 2 =$ orden de $B \Rightarrow B$ es regular.

$$\Rightarrow X = A^7(BA^6)^{-1} = A^7(A^6)^{-1}B^{-1} = A \cdot A^6 \cdot A^{-6} \cdot B^{-1} = A \cdot I \cdot B^{-1} = AB^{-1}$$

$$\Rightarrow X = AB^{-1}.$$

Hallamos B^{-1}:

$$(B \,|\, I_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_1-2F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) = (I_2 \,|\, B^{-1})$$

$$\Rightarrow B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$X = AB^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}$$

Ejercicio 23

Sea $A \in \mathfrak{M}_4(\mathbb{R})$ tal que $A^3 + 5A - I_4$ es la matriz nula. Justifique que A es una matriz regular y obtenga una expresión para la inversa de A.

Resolución:
Para justificar que A es regular, por definición necesitamos encontrar una matriz B tal que:

$$A \cdot B = I_4 = B \cdot A.$$

Despejamos I_4 de la ecuación dada:

$$A^3 + 5A - I_4 = 0_4 \quad \Rightarrow \quad A^3 + 5A = I_4.$$

Factorizando tanto por la izquierda como por la derecha obtenemos:

- $A(A^2 + 5I_4) = I_4$
- $(A^2 + 5I_4)A = I_4$

Hemos encontrado que $B = A^2 + 5I_4$ satisface la ecuación de la definición de matriz regular.

$$\boxed{\text{A es regular}}.$$

Si pasamos A al lado contrario en cualquiera de las ecuaciones obtenemos una expresión para la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = A^2 + 5I_4}.$$

5. Determinantes

Ejercicio 16

En cada apartado determine los valores de a para que la matriz dada sea una matriz regular en $\mathfrak{M}_3(\mathbb{Z}_7)$:

a) $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} a & 2 & 1 \\ 1 & a & 4 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} a & 2 & 5 \\ 2 & a & 4 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$

Resolución:
A regular $\Leftrightarrow |A| \neq 0$ en $\mathbb{Z}_7$.

a) Calculamos el determinante:

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = a^3 + 4a + 2 \quad (\text{en } \mathbb{Z}_7)$$

Probamos $a = 1$ usando Ruffini:

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & & 1 & 1 & 5 \\ \hline & 1 & 1 & 5 & \boxed{0} \\ 1 & & 1 & 2 & \\ \hline & 1 & 2 & \boxed{0} & \end{array}$$

Por lo tanto, $a = 1$ es raíz doble. Factorizando:

$$|A| = a^3 + 4a + 2 = (a-1)^2(a+2) = (a-1)^2(a-5)$$

Para que A sea regular, necesitamos $|A| \neq 0$, es decir:

$$a \neq 1 \quad \text{y} \quad a \neq 5.$$

$$\boxed{a \in \mathbb{Z}_7 \setminus \{1, 5\}}$$

b) Calculamos el determinante:

$$\begin{vmatrix} a & 2 & 1 \\ 1 & a & 4 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = a^3 + 2 \quad (\text{en } \mathbb{Z}_7)$$

Probamos las raíces en $\mathbb{Z}_7$ para ver si anulan el determinante:

$$a = 0 \Rightarrow 0 + 2 = 2 \neq 0$$

$$a = 1 \Rightarrow 1 + 2 = 3 \neq 0$$

$$a = 2 \Rightarrow 8 + 2 = 10 \equiv 3 \neq 0$$

$$a = 3 \Rightarrow 27 + 2 = 29 \equiv 1 \neq 0$$

Ejercicio 16

$$a = 4 \Rightarrow 64 + 2 = 66 \equiv 3 \neq 0$$
$$a = 5 \Rightarrow 125 + 2 = 127 \equiv 1 \neq 0$$
$$a = 6 \Rightarrow 216 + 2 = 218 \equiv 1 \neq 0$$

Como $|A| \neq 0$ para ningún $a \in \mathbb{Z}_7$, A es regular para todos los a en $\mathbb{Z}_7$:

$$\boxed{a \in \mathbb{Z}_7}$$

c) Calculamos el determinante:

$$\begin{vmatrix} a & 2 & 5 \\ 2 & a & 4 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = a^3 + a + 4 \quad (\text{en } \mathbb{Z}_7)$$

Vemos que $a = 2$ es raíz. Aplicamos Ruffini:

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 2 & & 2 & 4 & 3 \\ \hline & 1 & 2 & 5 & \boxed{0} \\ 2 & & 2 & 1 & \\ \hline & 1 & 4 & \boxed{6} & \end{array}$$

De ahí:

$$a^3 + a + 4 = (a - 2)(a^2 + 2a + 5) \quad (\text{en } \mathbb{Z}_7).$$

Comprobamos si $a^2 + 2a + 5$ tiene raíces en $\mathbb{Z}_7$:

$$a^2 + 2a + 5 = 0 \quad \rightarrow \quad a = \frac{5 \pm \sqrt{4+1}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2} \notin \mathbb{Z}_7$$

Conclusión: la única raíz del polinomio es $a = 2$. Para que la matriz sea regular necesitamos $|A| \neq 0$, luego a no puede ser 2. Por tanto:

$$\boxed{a \in \mathbb{Z}_7 \setminus \{2\}}$$

Ejercicio 32

Calcule el determinante de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 & 5 \\ 7 & -2 & 6 & -8 \\ 3 & 2 & 2 & -5 \\ 2 & -7 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

con coeficientes en $\mathbb{R}$.

Resolución:
Para calcular el determinante de una matriz cuadrada de orden 4 no podemos aplicar la Regla de Sarrus. En su lugar, realizaremos operaciones por filas o columnas hasta transformarla en una matriz cuya determinante sabemos calcular (por ejemplo la identidad, cuyo determinante es 1). Antes de operar recordamos las propiedades que afectan al determinante:

- Si intercambiamos dos filas (o dos columnas), el determinante cambia de signo.
- Sacar fuera del determinante un escalar que multiplica a una fila o columna equivale a multiplicar el determinante por ese escalar. En la práctica, multiplicar una fila por λ multiplica el determinante por λ (y dividir una fila por λ divide el determinante por λ).
- Si sumamos a una fila (o columna) una combinación lineal de otras filas (o columnas), el determinante no varía.

Teniendo esto en cuenta, procedemos con las operaciones elementales por filas:

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & 3 & 5 \\ 7 & -2 & 6 & -8 \\ 3 & 2 & 2 & -5 \\ 2 & -7 & 3 & 2 \end{vmatrix} \overset{\substack{F_1-F_3 \\ F_2-2F_3}}{=} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 10 \\ 1 & -6 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 2 & -5 \\ 2 & -7 & 3 & 2 \end{vmatrix} \overset{\substack{F_2-F_1 \\ F_3-3F_1 \\ F_4-2F_1}}{=} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & -6 & 1 & -8 \\ 0 & 2 & -1 & -35 \\ 0 & -7 & 1 & -18 \end{vmatrix}$$

$$\overset{F_2-F_4}{=} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 2 & -1 & -35 \\ 0 & -7 & 1 & -18 \end{vmatrix} \overset{\substack{F_3-2F_2 \\ F_4+7F_2}}{=} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & -55 \\ 0 & 0 & 1 & 52 \end{vmatrix} \overset{F_3+F_4}{=} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 52 \end{vmatrix}$$

Intercambiamos filas $F_3 \leftrightarrow F_4$ (esto cambia el signo del determinante):

$$\overset{F_3 \leftrightarrow F_4}{=} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 52 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{vmatrix}$$

Ejercicio 32

Multiplicar la fila 4 por $-\frac{1}{3}$ es lo mismo que a extraer el factor -3 fuera del determinante; por eso aparece el $-(-3)$ multiplicando.

$$\overset{\substack{F_1-F_3\\ -\frac{1}{3}F_4}}{=} -(-3)\begin{vmatrix}1 & 0 & 0 & -42\\ 0 & 1 & 0 & 10\\ 0 & 0 & 1 & 52\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{vmatrix} \overset{\substack{F_1+42F_4\\ F_2-10F_4\\ F_3-52F_4}}{=} -(-3)\begin{vmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{vmatrix} = 3\ |I_4| = 3\cdot 1 = \boxed{3}$$

Ejercicio 33

Sin utilizar la Regla de Sarrus, justifique que cada uno de los determinantes siguientes vale cero:

$$a)\begin{vmatrix} a & d & 2a-3d \\ b & e & 2b-3e \\ c & f & 2c-3f \end{vmatrix} \qquad b)\begin{vmatrix} y+z & z+x & x+y \\ x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \qquad c)\begin{vmatrix} a+1 & a+2 & a+3 \\ a+4 & a+5 & a+6 \\ a+7 & a+8 & a+9 \end{vmatrix}$$

Resolución:

a)

$$\begin{vmatrix} a & d & 2a-3d \\ b & e & 2b-3e \\ c & f & 2c-3f \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & d & 2a \\ b & e & 2b \\ c & f & 2c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & d & -3d \\ b & e & -3e \\ c & f & -3f \end{vmatrix} = 2\underbrace{\begin{vmatrix} a & d & a \\ b & e & b \\ c & f & c \end{vmatrix}}_{0} - 3\underbrace{\begin{vmatrix} a & d & d \\ b & e & e \\ c & f & f \end{vmatrix}}_{0} = \boxed{0}$$

porque en el primer determinante las columnas 1 y 3 son iguales y en el segundo las columnas 2 y 3 son iguales.

b) Al igual que en el ejercicio 32, aplicamos operaciones elementales de fila o columna teniendo en cuenta las propiedades de los determinantes:

$$\begin{vmatrix} y+z & z+x & x+y \\ x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \overset{F_1+F_2}{=} \begin{vmatrix} x+y+z & x+y+z & x+y+z \\ x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\overset{\frac{1}{x+y+z}F_1}{=} (x+y+z)\underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}_{0} = \boxed{0}$$

porque las filas 1 y 3 son iguales.

c)

$$\begin{vmatrix} a+1 & a+2 & a+3 \\ a+4 & a+5 & a+6 \\ a+7 & a+8 & a+9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a+2 & a+3 \\ a & a+5 & a+6 \\ a & a+8 & a+9 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & a+2 & a+3 \\ 4 & a+5 & a+6 \\ 7 & a+8 & a+9 \end{vmatrix}$$

$$= \left(\underbrace{\begin{vmatrix} a & a & a+3 \\ a & a & a+6 \\ a & a & a+9 \end{vmatrix}}_{0} + \begin{vmatrix} a & 2 & a+3 \\ a & 5 & a+6 \\ a & 8 & a+9 \end{vmatrix} \right) + \left(\begin{vmatrix} 1 & a & a+3 \\ 4 & a & a+6 \\ 7 & a & a+9 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & a+3 \\ 4 & 5 & a+6 \\ 7 & 8 & a+9 \end{vmatrix} \right)$$

$$= \left(\underbrace{\begin{vmatrix} a & 2 & a \\ a & 5 & a \\ a & 8 & a \end{vmatrix}}_{0} + \begin{vmatrix} a & 2 & 3 \\ a & 5 & 6 \\ a & 8 & 9 \end{vmatrix} \right) + \left(\underbrace{\begin{vmatrix} 1 & a & a \\ 4 & a & a \\ 7 & a & a \end{vmatrix}}_{0} + \begin{vmatrix} 1 & a & 3 \\ 4 & a & 6 \\ 7 & a & 9 \end{vmatrix} \right) + \left(\begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 4 & 5 & a \\ 7 & 8 & a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} \right)$$

porque todos los determinantes señalados tienen columnas repetidas.

Ejercicio 33

Además, los determinantes restantes también son nulos, porque en todos ellos las columnas son combinaciones lineales de las otras.

- Primera: $C_1 = aC_3 - aC_2$
- Segunda: $C_1 = C_3 - \frac{2}{a}C_2$
- Tercera: $C_1 = C_2 - \frac{1}{a}C_3$
- Cuarta: $C_1 = 2C_2 - C_3$

$$\underbrace{\begin{vmatrix} a & 2 & 3 \\ a & 5 & 6 \\ a & 8 & 9 \end{vmatrix}}_{0} + \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & a & 3 \\ 4 & a & 6 \\ 7 & a & 9 \end{vmatrix}}_{0} + \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 4 & 5 & a \\ 7 & 8 & a \end{vmatrix}}_{0} + \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}}_{0} = \boxed{0}$$

5.1. Matriz Adjunta

Ejercicio 42 ($\star$)

Las siguientes afirmaciones se refieren a matrices cuadradas de orden n, con $n \geq 2$, y con coeficientes en un cuerpo $\mathbb{K}$. Determine las que son ciertas, justificando su respuesta, y ponga un contraejemplo para aquellas que sean falsas:

a) $\forall A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$, la matriz $A + A^T$ es simétrica.

b) $\forall A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$, la matriz $A \cdot A^T$ es simétrica.

c) $\forall A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$, la matriz $A - A^T$ es antisimétrica.

d) Si A es simétrica, entonces A^2 es simétrica.

e) Si A^2 es simétrica, entonces A es simétrica.

f) Si A y B son ambas simétricas, entonces $A + B$ es simétrica.

g) Si A y B son ambas simétricas, entonces $A \cdot B$ es simétrica.

h) Si $A \cdot B = B \cdot A$, entonces $A^2 \cdot B^2 = B^2 \cdot A^2$.

i) Si $A^2 \cdot B^2 = B^2 \cdot A^2$, entonces $A \cdot B = B \cdot A$.

j) Si A^2 y B^2 son ambas la matriz nula, entonces $(A + B)^2$ es la matriz nula.

k) Si $A^2 = I_n$, entonces $A = I_n$ o $A = -I_n$.

l) Si $|A| = 1$, entonces $|2A| = 2$.

m) Si $|A| = 0$, entonces $|A + I_n| \neq 0$.

n) Si A es antisimétrica y n es impar, entonces $|A| = 0$.

ñ) $\forall A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$, $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^2)$.

o) Si A es regular, entonces $\overline{A}$, la matriz adjunta de A, es regular.

p) Si A no es regular, entonces $\overline{A}$ no es regular.

q) Si $|A| = 1$, entonces $|\overline{A}| = 1$.

r) Si $|A| = -1$, entonces $|A| + |\overline{A}| = 0$.

Resolución:
Recordamos que:

$$(A + B)^T = A^T + B^T, \qquad (AB)^T = B^T A^T.$$

Una matriz A es *simétrica* si $A^T = A$, y es *antisimétrica* si $A = -A^T$.

Ejercicio 42 ($\star$)

a) $\forall A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$, la matriz $A + A^T$ es simétrica.

Esto significa que $A + A^T = (A + A^T)^T$. Vemos que:

$$(A + A^T)^T = A^T + (A^T)^T = A^T + A = A + A^T.$$

$$\boxed{\textbf{Verdadera.} \quad \forall A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K}) \;\; A + A^T \text{ simétrica.}}$$

b) $\forall A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$, la matriz $A \cdot A^T$ es simétrica.

Esto significa que $A \cdot A^T = (A \cdot A^T)^T$. Vemos que:

$$(A \cdot A^T)^T = (A^T)^T \cdot A^T = A \cdot A^T.$$

$$\boxed{\textbf{Verdadera.} \quad \forall A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K}) \;\; A \cdot A^T \text{ simétrica.}}$$

c) $\forall A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$, la matriz $A - A^T$ es antisimétrica.

Esto significa que $A - A^T = -(A - A^T)^T$. Vemos que:

$$-(A - A^T)^T = -(A^T + (-A^T)^T) = -(A^T - (A^T)^T) = -(A^T - A) = A - A^T.$$

$$\boxed{\textbf{Verdadera.} \quad \forall A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K}) \;\; A - A^T \text{ antisimétrica.}}$$

d) Si A es simétrica, entonces A^2 es simétrica.

Esto significa que $A = A^T \;\Rightarrow\; A^2 = (A^2)^T$. Vemos que elevando al cuadrado:

$$A^2 = (A^T)^2 = A^T \cdot A^T = (A \cdot A)^T = (A^2)^T$$

$$\boxed{\textbf{Verdadera.} \quad A \text{ simétrica } \Rightarrow A^2 \text{ simétrica.}}$$

e) Si A^2 es simétrica, entonces A es simétrica.

Esto significa que $A^2 = (A^2)^T \;\Rightarrow\; A = A^T$. Vemos que:

$$A \cdot A = (A \cdot A)^T$$

$$A \cdot A = A^T \cdot A^T$$

Es imposible deducir que $A = A^T$ de esta afirmación, por lo tanto es falsa.

Contraejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \neq A^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = (A^2)^T$$

$$\boxed{\textbf{Falsa.} \quad A^2 \text{ simétrica } \not\Rightarrow A \text{ simétrica.}}$$

Ejercicio 42 ($\star$)

f) Si A y B son ambas simétricas, entonces $A+B$ es simétrica.

Esto significa que $A = A^T$ y $B = B^T \;\Rightarrow\; A+B = (A+B)^T$. Vemos que:

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A + B$$

$$\boxed{\textbf{Verdadera.} \quad A \text{ y } B \text{ simétricas } \Rightarrow A+B \text{ simétrica.}}$$

g) Si A y B son ambas simétricas, entonces $A \cdot B$ es simétrica.

Esto significa que $A = A^T$ y $B = B^T \;\Rightarrow\; A \cdot B = (A \cdot B)^T$. Vemos que:

$$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T = B \cdot A \neq A \cdot B$$

por lo que es falsa.

Contraejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = A^T, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = B^T$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \neq (A \cdot B)^T = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\textbf{Falsa.} \quad A \text{ y } B \text{ simétricas } \not\Rightarrow A \cdot B \text{ simétrica.}}$$

h) Si $A \cdot B = B \cdot A$, entonces $A^2 \cdot B^2 = B^2 \cdot A^2$.

Esto significa que $A \cdot B = B \cdot A \;\Rightarrow\; A^2 \cdot B^2 = B^2 \cdot A^2$. Vemos que:

$$A^2 \cdot B^2 = (AA)(BB) = A(AB)B = A(BA)B = (AB)(AB)$$

$$= (BA)(BA) = B(AB)A = B(BA)A = (BB)(AA) = B^2 \cdot A^2$$

$$\boxed{\textbf{Verdadera.} \quad A \cdot B = B \cdot A \Rightarrow A^2 \cdot B^2 = B^2 \cdot A^2.}$$

i) Si $A^2 \cdot B^2 = B^2 \cdot A^2$, entonces $A \cdot B = B \cdot A$.

Esto significa que $A^2 \cdot B^2 = B^2 \cdot A^2 \;\Rightarrow\; A \cdot B = B \cdot A$. Esto es falso.

Contraejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 \cdot B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = B^2 \cdot A^2$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = B \cdot A$$

$$\boxed{\textbf{Falsa.} \quad A^2 \cdot B^2 = B^2 \cdot A^2 \not\Rightarrow A \cdot B = B \cdot A.}$$

Ejercicio 42 ($\star$)

j) Si A^2 y B^2 son ambas la matriz nula, entonces $(A+B)^2$ es la matriz nula.

Esto significa que $A^2 = 0_n$ y $B^2 = 0_n \;\Rightarrow\; (A+B)^2 = 0_n$. Vemos que:

$$(A+B)^2 = A^2 + A\cdot B + B\cdot A + B^2 = 0_n + A\cdot B + B\cdot A + 0_n = A\cdot B + B\cdot A \neq 0_n$$

Por lo tanto, es falsa.

Contraejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(A+B)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\textbf{Falsa.} \quad A^2 \text{ y } B^2 \text{ nulas} \not\Rightarrow (A+B)^2 \text{ nula.}}$$

k) Si $A^2 = I_n$, entonces $A = I_n$ o $A = -I_n$.

Esto significa que $A^2 = I_n \;\Rightarrow\; A = I_n$ o $A = -I_n$. Esto es falso.

Contraejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \neq I_2$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

$$\boxed{\textbf{Falsa.} \quad A^2 = I_n \not\Rightarrow A = I_n \text{ o } A = -I_n.}$$

l) Si $|A| = 1$, entonces $|2A| = 2$.

Esto significa que $|A| = 1 \;\Rightarrow\; |2A| = 2$. Vemos que:

$$|2A| = 2^n|A| = 2^n \neq 2$$

por lo tanto, es falsa.

Contraejemplo:

$$|A| = \left|\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right| = 1$$

$$|2A| = \left|\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\right| = 4 \neq 2$$

$$\boxed{\textbf{Falsa.} \quad |A| = 1 \not\Rightarrow |2A| = 2.}$$

Ejercicio 42 ($\star$)

m) Si $|A| = 0$, entonces $|A + I_n| \neq 0$.

Esto significa que $|A| = 0 \;\Rightarrow\; |A + I_n| \neq 0$. Esto es falso.

Contraejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad |A| = 0$$

$$A + I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad |A + I_2| = 0$$

$$\boxed{\textbf{Falsa.} \quad |A| = 0 \not\Rightarrow |A + I_n| \neq 0.}$$

n) Si A es antisimétrica y n es impar, entonces $|A| = 0$.

Esto significa que $A = -A^T$ y n impar $\;\Rightarrow\; |A| = 0$. Vemos que:

$$|A| = |-A^T| = (-1)^n |A^T| = (-1)^n |A|$$

Como n es impar, se tiene $(-1)^n = -1$. Entonces:

$$|A| = -|A| \;\Rightarrow\; 2|A| = 0 \;\Rightarrow\; |A| = 0$$

$$\boxed{\textbf{Verdadera.} \quad A \text{ antisimétrica y } n \text{ impar } \Rightarrow |A| = 0.}$$

ñ) $\forall A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K}),\ \mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A^2)$.

Esto es falso.

Contraejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{Rg}(A) = 1 \neq \mathrm{Rg}(A^2) = 0$$

$$\boxed{\textbf{Falsa.} \quad \exists A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K}) \text{ tal que } \mathrm{Rg}(A) \neq \mathrm{Rg}(A^2).}$$

o) Si A es regular, entonces $\overline{A}$, la matriz adjunta de A, es regular.

Esto significa que $|A| \neq 0 \;\Rightarrow\; |\overline{A}| \neq 0$. Sabemos que:

$$A \cdot \overline{A}^T = |A| \cdot I_n$$

Tomando determinantes a ambos lados:

$$|A \cdot \overline{A}^T| = \Big||A| \cdot I_n\Big| \Rightarrow |A| \cdot |\overline{A}^T| = |A|^n \cdot |I_n| \Rightarrow |A| \cdot |\overline{A}| = |A|^n$$

Ejercicio 42 ($\star$)

Como $|A| \neq 0$, podemos dividir:

$$|\overline{A}| = |A|^{n-1} \neq 0$$

$$\boxed{\textbf{Verdadera.} \quad A \text{ regular } \Rightarrow \overline{A} \text{ regular.}}$$

p) Si A no es regular, entonces $\overline{A}$ no es regular.

Esto significa que $|A| = 0 \;\Rightarrow\; |\overline{A}| = 0$.
Sabemos que:

$$A \cdot \overline{A}^T = |A| \cdot I_n.$$

Caso 1: A es la matriz nula. Si $A = 0_n$, entonces claramente A no es regular y su matriz adjunta es

$$\overline{A} = 0_n,$$

que tampoco es regular. Por lo tanto, la afirmación se cumple trivialmente en este caso.

Caso 2: A no es la matriz nula.
Supongamos que A no es regular y que, por el contrario, $\overline{A}$ es regular. Como $\overline{A}^T$ es invertible, multiplicamos por su inversa:

$$A = \underbrace{|A|}_{0} \cdot (\overline{A}^T)^{-1} = 0_n,$$

lo cual contradice la hipótesis de que A no es la matriz nula.
Por lo tanto, $\overline{A}$ no puede ser regular si A no lo es.

$$\boxed{\textbf{Verdadera.} \quad A \text{ no regular } \Rightarrow \overline{A} \text{ no regular.}}$$

q) Si $|A| = 1$, entonces $|\overline{A}| = 1$.

Esto significa que $|A| = 1 \;\Rightarrow\; |\overline{A}| = 1$. Sabemos que:

$$A \cdot \overline{A}^T = \underbrace{|A|}_{1} \cdot I_n$$

Tomando determinantes a ambos lados:

$$|A \cdot \overline{A}^T| = |I_n| \Rightarrow \underbrace{|A|}_{1} \cdot |\overline{A}^T| = |I_n| \Rightarrow |\overline{A}| = 1$$

$$\boxed{\textbf{Verdadera.} \quad |A| = 1 \Rightarrow |\overline{A}| = 1.}$$

r) Si $|A| = -1$, entonces $|A| + |\overline{A}| = 0$.

Esto significa que $|A| = -1 \;\Rightarrow\; |\overline{A}| = 1$.
Sabemos que:

$$A \cdot \overline{A}^T = \underbrace{|A|}_{-1} \cdot I_n$$

Ejercicio 42 ($\star$)

Tomando determinantes a ambos lados:

$$|A \cdot \overline{A}^T| = |-I_n| \Rightarrow \underbrace{|A|}_{-1} \cdot |\overline{A}^T| = (-1)^n |I_n| \Rightarrow -|\overline{A}| = (-1)^n \Rightarrow |\overline{A}| = (-1)^{n+1} \neq 1$$

Por lo tanto es falso.

Contraejemplo:

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad |\overline{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 1$$

$$-1 + (-1) = -2 \neq 0$$

$$\boxed{\textbf{Falsa.} \quad |A| = -1 \not\Rightarrow |A| + |\overline{A}| = 0.}$$

5.2. Propiedades consecuencia

5.2.1. Desarrollos de Laplace

Ejercicio 34

Calcule los determinantes siguientes:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}.$$

¿Cómo se pueden generalizar los resultados obtenidos?

Resolución:
Primer determinante.
Se calcula directamente:

$$\boxed{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{vmatrix} = b - a.}$$

Segundo determinante.
Partimos de:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}.$$

Aplicamos operaciones elementales por filas:

$$\overset{F_3 - aF_2}{=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ 0 & b^2 - ab & c^2 - ac \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ 0 & (b-a)b & (c-a)c \end{vmatrix}.$$

A continuación,

$$\overset{F_2 - aF_1}{=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & b - a & c - a \\ 0 & (b-a)b & (c-a)c \end{vmatrix}.$$

Desarrollando por la primera columna, el determinante es igual a:

$$\begin{vmatrix} b - a & c - a \\ (b-a)b & (c-a)c \end{vmatrix}.$$

Sacamos los escalares que multiplican a las columnas:

$$\begin{vmatrix} b - a & c - a \\ (b-a)b & (c-a)c \end{vmatrix} = (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b & c \end{vmatrix}.$$

Finalmente,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b & c \end{vmatrix} = c - b,$$

Ejercicio 34

y por tanto

$$\boxed{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b).}$$

Tercer determinante.
Consideramos:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}.$$

Aplicamos operaciones elementales por filas:

$$\overset{F_4-aF_3}{=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ 0 & b^3-ab^2 & c^3-ac^2 & d^3-ad^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ 0 & (b-a)b^2 & (c-a)c^2 & (d-a)d^2 \end{vmatrix}.$$

Después,

$$\overset{F_3-aF_2}{=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ 0 & b^2-ab & c^2-ac & d^2-ad \\ 0 & (b-a)b^2 & (c-a)c^2 & (d-a)d^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ 0 & (b-a)b & (c-a)c & (d-a)d \\ 0 & (b-a)b^2 & (c-a)c^2 & (d-a)d^2 \end{vmatrix}.$$

A continuación,

$$\overset{F_2-aF_1}{=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & b-a & c-a & d-a \\ 0 & (b-a)b & (c-a)c & (d-a)d \\ 0 & (b-a)b^2 & (c-a)c^2 & (d-a)d^2 \end{vmatrix}.$$

Desarrollando por la primera columna, el determinante es igual a:

$$\begin{vmatrix} b-a & c-a & d-a \\ (b-a)b & (c-a)c & (d-a)d \\ (b-a)b^2 & (c-a)c^2 & (d-a)d^2 \end{vmatrix}.$$

Sacamos los factores comunes de cada columna:

$$= (b-a)(c-a)(d-a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & d \\ b^2 & c^2 & d^2 \end{vmatrix}.$$

Este determinante es del mismo tipo que el segundo, sustituyendo $a \to b$, $b \to c$, $c \to d$. Por tanto,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & d \\ b^2 & c^2 & d^2 \end{vmatrix} = (c-b)(d-b)(d-c).$$

Ejercicio 34

Finalmente,

$$\boxed{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c).}$$

Generalización.
Estos determinantes son determinantes de *Vandermonde*. En general, para

$$\begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

se tiene:

$$\boxed{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).}$$

Ejercicio 35

Resuelva la ecuación

$$\begin{vmatrix} x & a & b & c \\ a & x & b & c \\ a & b & x & c \\ a & b & c & x \end{vmatrix} = 0,$$

cuya incógnita es x.

Resolución:
Aplicamos operaciones elementales por columnas:

$$\begin{vmatrix} x & a & b & c \\ a & x & b & c \\ a & b & x & c \\ a & b & c & x \end{vmatrix} \overset{C_1+C_2}{=} \begin{vmatrix} x+a & a & b & c \\ x+a & x & b & c \\ a+b & b & x & c \\ a+b & b & c & x \end{vmatrix} \overset{C_1+C_3}{=} \begin{vmatrix} x+a+b & a & b & c \\ x+a+b & x & b & c \\ x+a+b & b & x & c \\ x+b+c & b & c & x \end{vmatrix}$$

$$\overset{C_1+C_4}{=} \begin{vmatrix} x+a+b+c & a & b & c \\ x+a+b+c & x & b & c \\ x+a+b+c & b & x & c \\ x+a+b+c & b & c & x \end{vmatrix}$$

Sacamos $x+a+b+c$ que multiplica a la primera columna:

$$= (x+a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & a & b & c \\ 1 & x & b & c \\ 1 & b & x & c \\ 1 & b & c & x \end{vmatrix}$$

Aplicamos operaciones elementales de filas:

$$\overset{\substack{F_2-F_1 \\ F_3-F_1 \\ F_4-F_1}}{=} (x+a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & a & b & c \\ 0 & x-a & 0 & 0 \\ 0 & b-a & x-b & 0 \\ 0 & b-a & c-b & x-c \end{vmatrix}$$

Como todos los elementos de la primera columna son 0 excepto el 1 al principio, es igual a:

$$= (x+a+b+c) \begin{vmatrix} x-a & 0 & 0 \\ b-a & x-b & 0 \\ b-a & c-b & x-c \end{vmatrix} = (x+a+b+c)(x-a)(x-b)(x-c)$$

Por tanto, las soluciones son:

$$\boxed{x = a \quad \text{o} \quad x = b \quad \text{o} \quad x = c \quad \text{o} \quad x = -a-b-c.}$$

Ejercicio 36

Compruebe que

$$\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix} = \Big((a+b)^2-(c+d)^2\Big)\Big((a-b)^2-(c-d)^2\Big).$$

Resolución:

Aplicamos operaciones elementales de columnas:

$$\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix} \overset{C_1+C_2}{=} \begin{vmatrix} a+b & b & c & d \\ a+b & a & d & c \\ c+d & d & a & b \\ c+d & c & b & a \end{vmatrix} \overset{C_1+C_3}{=} \begin{vmatrix} a+b+c & b & c & d \\ a+b+c & a & d & c \\ a+c+d & d & a & b \\ b+c+d & c & b & a \end{vmatrix}$$

$$\overset{C_1+C_4}{=} \begin{vmatrix} a+b+c+d & b & c & d \\ a+b+c+d & a & d & c \\ a+b+c+d & d & a & b \\ a+b+c+d & c & b & a \end{vmatrix}$$

Sacamos el factor $a+b+c+d$ que multiplica a la primera columna:

$$= (a+b+c+d)\begin{vmatrix} 1 & b & c & d \\ 1 & a & d & c \\ 1 & d & a & b \\ 1 & c & b & a \end{vmatrix}$$

Aplicamos operaciones elementales de filas:

$$\overset{\substack{F_2-F_1\\F_3-F_1\\F_4-F_1}}{=} \begin{vmatrix} 1 & b & c & d \\ 0 & a-b & d-c & c-d \\ 0 & d-b & a-c & b-d \\ 0 & c-b & b-c & a-d \end{vmatrix}$$

Como la primera columna está compuesta por ceros excepto la primera, es igual a:

$$= (a+b+c+d)\begin{vmatrix} a-b & d-c & c-d \\ d-b & a-c & b-d \\ c-b & b-c & a-d \end{vmatrix}.$$

Seguimos aplicando operaciones elementales de columnas:

$$\overset{C_2+C_3}{=} (a+b+c+d)\begin{vmatrix} a-b & 0 & c-d \\ d-b & a+b-c-d & b-d \\ c-b & a+b-c-d & a-d \end{vmatrix}$$

Sacamos el factor $a+b-c-d$ que multiplica a la segunda columna:

$$= (a+b+c+d)(a+b-c-d)\begin{vmatrix} a-b & 0 & c-d \\ d-b & 1 & b-d \\ c-b & 1 & a-d \end{vmatrix}$$

Ejercicio 36

Agrupamos cada término dentro de los paréntesis y seguimos aplicando operaciones elementales de filas:

$$\overset{F_3-F_2}{=} \Big((a+b)+(c+d)\Big)\Big((a+b)-(c+d)\Big)\begin{vmatrix} a-b & 0 & c-d \\ d-b & 1 & b-d \\ c-d & 0 & a-b \end{vmatrix}$$

Agrupamos los términos como una diferencia de cuadrados. También vemos que la segunda columna son todos ceros excepto la segunda, así que es igual a:

$$= \Big((a+b)^2-(c+d)^2\Big)\begin{vmatrix} a-b & c-d \\ c-d & a-b \end{vmatrix}$$

$$= \boxed{\Big((a+b)^2-(c+d)^2\Big)\Big((a-b)^2-(c-d)^2\Big)}.$$

Ejercicio 40

Calcule los siguientes determinantes en $\mathbb{R}$:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a & a & a & a & a \\ b & a & a & a & a \\ b & b & a & a & a \\ b & b & b & a & a \\ b & b & b & b & a \end{vmatrix}, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & a \end{vmatrix}.$$

Resolución:

Δ_1:

Aplicamos operaciones elementales de columnas:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix} \overset{C_1+C_2}{=} \begin{vmatrix} a+1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ a+1 & a & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & a & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & a & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix} \overset{C_1+C_3}{=} \begin{vmatrix} a+2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ a+2 & a & 1 & 1 & 1 \\ a+2 & 1 & a & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & a & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix}$$

$$\overset{C_1+C_4}{=} \begin{vmatrix} a+3 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ a+3 & a & 1 & 1 & 1 \\ a+3 & 1 & a & 1 & 1 \\ a+3 & 1 & 1 & a & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix} \overset{C_1+C_5}{=} \begin{vmatrix} a+4 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ a+4 & a & 1 & 1 & 1 \\ a+4 & 1 & a & 1 & 1 \\ a+4 & 1 & 1 & a & 1 \\ a+4 & 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix}$$

Sacamos el factor que multiplica a la primera columna:

$$= (a+4) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix}$$

Aplicamos operaciones elementales de filas:

$$\overset{\substack{F_2-F_1 \\ F_3-F_1 \\ F_4-F_1 \\ F_5-F_1}}{=} (a+4) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-1 \end{vmatrix}$$

Como la primera columna son todos ceros excepto el 1, entonces es igual a:

$$= (a+4) \begin{vmatrix} a-1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 \end{vmatrix} = \boxed{(a+4)(a-1)^4}.$$

Ejercicio 40

Δ_2:

Aplicamos operaciones elementales de filas:

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a & a & a & a & a \\ b & a & a & a & a \\ b & b & a & a & a \\ b & b & b & a & a \\ b & b & b & b & a \end{vmatrix} \overset{F_5-F_4}{=} \begin{vmatrix} a & a & a & a & a \\ b & a & a & a & a \\ b & b & a & a & a \\ b & b & b & a & a \\ 0 & 0 & 0 & b-a & 0 \end{vmatrix} \overset{F_4-F_3}{=} \begin{vmatrix} a & a & a & a & a \\ b & a & a & a & a \\ b & b & a & a & a \\ 0 & 0 & b-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-a & 0 \end{vmatrix}$$

$$\overset{F_3-F_2}{=} \begin{vmatrix} a & a & a & a & a \\ b & a & a & a & a \\ 0 & b-a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-a & 0 \end{vmatrix} \overset{F_2-F_1}{=} \begin{vmatrix} a & a & a & a & a \\ b-a & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b-a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-a & 0 \end{vmatrix}$$

Sacamos el factor a que multiplica a la primera fila:

$$= a \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ b-a & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b-a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-a & 0 \end{vmatrix}$$

Como la última columna son todos ceros excepto el 1, entonces es igual a:

$$= a \begin{vmatrix} b-a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b-a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-a \end{vmatrix} = \boxed{a(b-a)^4}.$$

Δ_3:

Para hallar su valor, planteamos una relación de recurrencia con el objetivo de hallar una fórmula para $\Delta(n)$, el determinante de una matriz de la misma forma y tamaño $n \times n$. En nuestro caso, buscamos $\Delta(5)$.

Calculamos los primeros casos base:

$$\Delta(1) = |a| = a, \quad \Delta(2) = \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix} = a^2 - 1.$$

Para $n > 2$ consideramos el determinante

$$\Delta(n) = \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & a & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & a & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & a \end{vmatrix}.$$

Ejercicio 40

Nos fijamos en la **primera columna**. En ella solo hay dos elementos distintos de cero:

$$a \text{ (en la posición } (1,1)) \quad \text{y} \quad 1 \text{ (en la posición } (2,1)).$$

El determinante se calcula como, para una columna cualquiera, la suma de los productos:

(elemento) · (determinante de la submatriz resultante de eliminar su fila y columna),

multiplicados por su signo $(-1)^{i+j}$. Como en esta columna solo hay dos elementos no nulos, **el determinante es la suma de dos términos**.

Primer término. Tomamos el elemento a de la primera fila y primera columna. Su signo es

$$(-1)^{1+1} = +1.$$

Al eliminar la primera fila y la primera columna queda el determinante

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & a & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & a & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & a \end{vmatrix} \implies \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & a \end{vmatrix},$$

que es de tamaño $(n-1) \times (n-1)$ y tiene exactamente la misma forma que el determinante original. Por definición, es $\Delta(n-1)$. Por tanto, el primer término es

$$a\,\Delta(n-1).$$

Segundo término. Tomamos ahora el elemento 1 de la segunda fila y primera columna. Su signo es

$$(-1)^{2+1} = -1.$$

Al eliminar la segunda fila y la primera columna obtenemos

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & a & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & a & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & a \end{vmatrix} \implies \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a \end{vmatrix}.$$

En esta matriz, la primera fila es $(1, 0, 0, \ldots, 0)$, por lo que su determinante coincide con el determinante de la matriz que queda al eliminar esa primera fila y esa primera columna.

Ejercicio 40

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a \end{vmatrix} \implies \begin{vmatrix} a & 1 & \cdots & 0 \\ 1 & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 1 & a \end{vmatrix}.$$

que es de tamaño $(n-2) \times (n-2)$. Por definición, este determinante es $\Delta(n-2)$, y aparece restando debido al signo negativo.

Conclusión. Sumando ambos términos obtenemos la relación de recurrencia:

$$\Delta(n) = a\,\Delta(n-1) - \Delta(n-2).$$

Aplicamos esta fórmula sucesivamente:

- Para $n = 3$:

$$\Delta(3) = a\Delta(2) - \Delta(1) = a(a^2-1) - a = a^3 - a - a = a^3 - 2a.$$

- Para $n = 4$:

$$\Delta(4) = a\Delta(3) - \Delta(2) = a(a^3-2a) - (a^2-1) = a^4 - 2a^2 - a^2 + 1 = a^4 - 3a^2 + 1.$$

- Para $n = 5$:

$$\Delta(5) = a\Delta(4) - \Delta(3) = a(a^4 - 3a^2 + 1) - (a^3 - 2a) = a^5 - 3a^3 + a - a^3 + 2a.$$

Finalmente, agrupando términos obtenemos:

$$\Delta_3 = \Delta(5) = \boxed{a^5 - 4a^3 + 3a}.$$

5.2.2. Caracterización de matrices regulares y fórmula para la inversa

Ejercicio 17

Sea $a \in \mathbb{C}$ tal que $a^3 = 1$ y $a \neq 1$. Compruebe que la matriz siguiente es regular y calcule su inversa:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{pmatrix}.$$

Resolución:
A es regular $\iff |A| \neq 0$. Calculamos:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{vmatrix} = a^2 + a^2 + a^2 - a - a^4 - a = -a^4 + 3a^2 - 2a$$

$$= -a \cdot \underbrace{a^3}_{1} + 3a^2 - 2a = -a + 3a^2 - 2a = 3a^2 - 3a = 3a(a-1).$$

Para que A sea regular necesitamos:

$$3a(a-1) \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad a \neq 0 \text{ o } a \neq 1.$$

- $a \neq 0$: dado que el enunciado establece que $a^3 = 1$, si $a = 0$ tendríamos $0^3 = 0 \neq 1$. Por lo tanto, $a = 0$ no forma parte de los posibles valores de la matriz y no nos afecta.
- $a \neq 1$: el propio enunciado especifica que $a \neq 1$, así que esta condición tampoco representa un problema.

Por lo tanto:

$$\boxed{A \text{ es regular.}}$$

Para calcular A^{-1}, usamos la fórmula de la adjunta. Calculamos $\overline{A}$ y su traspuesta:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} a^2 - a^4 & -(a - a^2) & a^2 - a \\ -(a - a^2) & a - 1 & -(a^2 - 1) \\ a^2 - a & -(a^2 - 1) & a - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 - a & a^2 - a & a^2 - a \\ a^2 - a & a - 1 & -(a^2 - 1) \\ a^2 - a & -(a^2 - 1) & a - 1 \end{pmatrix}$$

$$= (a-1) \begin{pmatrix} a & a & a \\ a & 1 & -(a+1) \\ a & -(a+1) & 1 \end{pmatrix} \qquad \overline{A}^T = (a-1) \begin{pmatrix} a & a & a \\ a & 1 & -(a+1) \\ a & -(a+1) & 1 \end{pmatrix}$$

Entonces la inversa es:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{\cancel{(a-1)}}{3a\cancel{(a-1)}} \begin{pmatrix} a & a & a \\ a & 1 & -(a+1) \\ a & -(a+1) & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \frac{1}{a} & -\frac{a+1}{a} \\ 1 & -\frac{a+1}{a} & \frac{1}{a} \end{pmatrix}}$$

Ejercicio 19

Calcule todas las matrices $X \in \mathfrak{M}_2(\mathbb{Z}_7)$ tales que $A \cdot X \cdot C = D$, donde

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}.$$

Repita el mismo ejercicio considerando ahora

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Resolución:

$$AXC = D \;\Rightarrow\; A^{-1}AXCC^{-1} = A^{-1}DC^{-1} \;\Rightarrow\; X = A^{-1}DC^{-1}$$

Hallamos A^{-1} con operaciones elementales de fila (1) o con fórmula de la adjunta (2):

$$(1) \quad (A \,|\, I_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_1-F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_2-F_1}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 6 & 2 \end{array}\right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ está en forma escalonada por filas}$$

$$\Rightarrow \mathrm{Rg}(A) = \text{n}^{\text{o}} \text{ filas no nulas } = 2 = \text{orden de } A \Rightarrow A \text{ regular.}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 6 & 2 \end{array}\right) \overset{F_1-F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 6 & 2 \end{array}\right) = (I_2 \,|\, A^{-1})$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$(2) \quad |A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1,$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad (\overline{A})^T = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^{-1} = \frac{(\overline{A})^T}{|A|} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}.$$

De la misma forma, hallamos C^{-1}:

$$(1) \quad (C \,|\, I_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_1-F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 6 \\ 2 & 5 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_2-2F_1}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 6 & 5 & 3 \end{array}\right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \text{ está en forma escalonada por filas}$$

$$\Rightarrow \mathrm{Rg}(C) = \text{n}^{\text{o}} \text{ filas no nulas } = 2 = \text{orden de } C \Rightarrow C \text{ regular.}$$

Ejercicio 19

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 6 & 5 & 3 \end{array}\right) \overset{-F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{array}\right) \overset{F_1-3F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{array}\right) = (I_2 \,|\, C^{-1})$$

$$\Rightarrow C^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$(2) \quad |C| = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 6 \equiv -1,$$

$$\overline{C} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad (\overline{C})^T = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad C^{-1} = \frac{(\overline{C})^T}{|C|} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$X = A^{-1}DC^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}$$

Considerando $C = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$:

$$(1) \quad (C \,|\, I_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 6 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_1+3F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_2-4F_1}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array}\right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ está en forma escalonada por filas}$$

$$\Rightarrow \mathrm{Rg}(C) = \text{n}^{\text{o}} \text{ filas no nulas } = 1 \neq \text{orden de } C = 2 \Rightarrow C \text{ no regular.}$$

$$(2) \quad |C| = \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad C \text{ no regular.}$$

La única forma de averiguar X es con un sistema de ecuaciones sin involucrar a C^{-1}:

$$X\,C = A^{-1}D:$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3a+4b & 6a+b \\ 3c+4d & 6c+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3a+4b = 0, \\ 6a+b = 0, \\ 3c+4d = 3, \\ 6c+d = 1. \end{cases}$$

Ejercicio 19

$$\begin{aligned} 3a - 3b &= 0 \\ -a + b &= 0 \\ 3c - 3d &= 3 \\ -c + d &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & a - b = 0 \Rightarrow a = b, \\ \Rightarrow\ & -a + a = 0 \Rightarrow 0 = 0, \\ & c - d = 1 \Rightarrow c = d + 1 \Rightarrow (-d + 1) + d = 1 \Rightarrow -1 = 1 \Rightarrow 6 = 1. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{X \text{ no tiene solución}}$$

Ejercicio 20

Encuentre todas las matrices $X \in \mathfrak{M}_2(\mathbb{Z}_{17})$ que verifican

$$\begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 14 \end{pmatrix} \cdot X + X \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 16 \end{pmatrix} + 2X \cdot \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}.$$

Resolución:
Desarrollando paso a paso, despejamos X:

$$\begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 14 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 16 \end{pmatrix} + 2X \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 14 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 16 \end{pmatrix} + X \begin{pmatrix} 16 & 1 \\ 2 & 14 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 14 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 15 \end{pmatrix} - X \begin{pmatrix} 16 & 1 \\ 2 & 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 16 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 14 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 15 \end{pmatrix} + X \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 15 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 16 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 14 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 16 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 14 \end{pmatrix} X + X \cdot I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 16 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 14 \end{pmatrix} X + I_2 \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 16 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 14 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 16 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 15 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 16 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 15 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 16 \end{pmatrix}$$

Calculamos el inverso:

$$\begin{vmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 15 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \quad \Longrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 15 \end{pmatrix} \text{ regular}$$

$$\overline{\begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 15 \end{pmatrix}}^T = \begin{pmatrix} 15 & 16 \\ 9 & 3 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 15 & 9 \\ 16 & 3 \end{pmatrix}$$

$$X = 3^{-1} \begin{pmatrix} 15 & 9 \\ 16 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 16 \end{pmatrix} = 6 \cdot \begin{pmatrix} -2 & 9 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 11 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 14 & 7 \\ 14 & 4 \end{pmatrix}}$$

Ejercicio 21

En $\mathfrak{M}_2(\mathbb{R})$ encuentre las matrices X que verifican

$$(A \cdot X^{-1})^{-1} + B = X,$$

donde

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Resolución:
Despejamos X:

$$\begin{aligned} (AX^{-1})^{-1} + B &= X \\ XA^{-1} + B &= X \\ XA^{-1} - X &= -B \\ X(A^{-1} - I_2) &= -B \\ X &= -B(A^{-1} - I_2)^{-1} \end{aligned}$$

Calculamos A^{-1}:

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0 \implies A \text{ regular}$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \overline{A}^T = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

Calculamos $A^{-1} - I_2$ y su inversa:

$$|A^{-1} - I_2| = \frac{32}{25} - \frac{2}{25} = \frac{6}{5} \neq 0 \implies A^{-1} - I_2 \text{ regular}$$

$$A^{-1} - I_2 = \begin{pmatrix} -4/5 & 1/5 \\ 2/5 & -8/5 \end{pmatrix}, \quad \overline{A^{-1} - I_2} = \begin{pmatrix} -8/5 & -2/5 \\ -1/5 & -4/5 \end{pmatrix},$$

$$\overline{A^{-1} - I_2}^T = \begin{pmatrix} -8/5 & -1/5 \\ -2/5 & -4/5 \end{pmatrix} \quad \implies \quad (A^{-1} - I_2)^{-1} = \begin{pmatrix} -4/3 & -1/6 \\ -1/3 & -2/3 \end{pmatrix}$$

$$X = -\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -4/3 & -1/6 \\ -1/3 & -2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4/3 & 1/6 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -7/3 & 1/3 \\ 5/3 & 5/6 \end{pmatrix}}$$

Ejercicio 22

En cada apartado obtenga todas las matrices $A \in \mathfrak{M}_2(\mathbb{Z}_{11})$ que verifican las condiciones indicadas:

a) $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 10 & 9 \end{pmatrix}, \quad A^4 = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}.$

b) $A^4 = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^9 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 8 & 6 \end{pmatrix}.$

Resolución:

a)
Sabemos que $A^3 \cdot A = A^4$, entonces

$$\begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 10 & 9 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 6 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 10 & 9 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}. \qquad \begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 10 & 9 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 10 & 9 \end{pmatrix} \text{ regular.} \qquad \overline{\begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 10 & 9 \end{pmatrix}}^T = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 10 & 9 \end{pmatrix}^{-1} = 6^{-1} \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \qquad A = 2 \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 6 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 8 & 7 \end{pmatrix}}.$$

b)
Sabemos que $(A^4)^2 \cdot A = A^9$, entonces

$$\begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}^2 A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 8 & 6 \end{pmatrix}.$$

Calculamos primero el cuadrado:

$$\begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$\begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 8 & 6 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 8 & 6 \end{pmatrix}. \qquad \begin{vmatrix} 0 & 8 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \text{ regular.} \qquad \overline{\begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}}^T = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = 4^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}. \quad A = 3 \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 8 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 8 & 6 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio 24

Calcule todas las soluciones del sistema siguiente, donde X e Y son matrices cuadradas de orden 2 con coeficientes en $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} X + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} Y = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} Y = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}. \end{cases}$$

Resolución:
Usamos sustitución.
Despejamos X en la primera ecuación:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} Y.$$

Sustituimos X en la segunda ecuación:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} Y \right] + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} Y = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} Y + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} Y = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} Y + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} Y = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} Y = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow Y = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Calculamos la inversa:

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -4 \neq 0 \qquad \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \text{ regular.}$$

Entonces:

$$\overline{\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}}^T = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}^{-1} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ahora multiplicamos y obtenemos Y:

$$Y = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

Sustituimos en la primera ecuación para obtener X:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}$$

5.2.3. La fórmula de Cramer

Ejercicio 25

Compruebe que cada uno de los sistemas siguientes sobre $\mathbb{R}$ es de Cramer y calcule sus soluciones aplicando la fórmula de Cramer:

$$\text{a)} \begin{cases} x+y+z=1 \\ x-y+z=0 \\ x+y-z=2 \end{cases} \qquad \text{b)} \begin{cases} x+y-z=-1 \\ 2x+y-3z=1 \\ x-2y-2z=1 \end{cases}$$

A continuación, obtenga la representación matricial de cada uno de los sistemas y resuélvalo usando dicha representación.

Resolución:
Comprobación de Sistemas de Cramer
En ambos sistemas hay 3 ecuaciones y 3 incógnitas.

Para **a)**:

$$(A\,|\,B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right)$$

Entonces

$$|A| = 1+1+1+1-1+1 = 4 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad A \text{ regular.}$$

Para **b)**:

$$(A\,|\,B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -2 & -2 & 1 \end{array}\right)$$

Entonces

$$|A| = -2+4-3+1-6+4 = -2 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad A \text{ regular.}$$

$$\boxed{\text{Ambos sistemas a) y b) son de Cramer.}}$$

Soluciones aplicando la fórmula de Cramer

a)

$$x = \frac{|M_x|}{|A|} = \frac{1}{4}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \frac{1}{4}(1+2+2-1) = 1,$$

Ejercicio 25

$$y = \frac{|M_y|}{|A|} = \frac{1}{4}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \frac{1}{4}(2+1-2+1) = \frac{1}{2},$$

$$z = \frac{|M_z|}{|A|} = \frac{1}{4}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \frac{1}{4}(-2+1+1-2) = -\frac{1}{2}.$$

$$\boxed{x = 1, \quad y = \frac{1}{2}, \quad z = -\frac{1}{2}}$$

b)

$$x = \frac{|M_x|}{|A|} = -\frac{1}{2}\begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & -2 & -2 \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}(2+2-3+1+6+2) = -5,$$

$$y = \frac{|M_y|}{|A|} = -\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}(-2-2+3+1+3-4) = \frac{1}{2},$$

$$z = \frac{|M_z|}{|A|} = -\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}(1+4+1+1+2-2) = -\frac{7}{2}.$$

$$\boxed{x = -5, \quad y = \frac{1}{2}, \quad z = -\frac{7}{2}}$$

Resolución matricial

La solución viene dada por la ecuación $X = A^{-1}B$. Es un SCD.

a)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \overline{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \qquad \overline{A}^T = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$A^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Entonces,

$$X = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\boxed{x = 1, \quad y = \frac{1}{2}, \quad z = -\frac{1}{2}}$$

Ejercicio 25

b)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}, \qquad \overline{A} = \begin{pmatrix} -8 & 1 & -5 \\ 4 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \overline{A}^T = \begin{pmatrix} -8 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ -5 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -8 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ -5 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Entonces,

$$X = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -8 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ -5 & 3 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 10 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

$$\boxed{x = -5, \quad y = \frac{1}{2}, \quad z = -\frac{7}{2}}$$

Ejercicio 26

Resuelva cada uno de los sistemas siguientes sobre $\mathbb{Z}_7$:

a) $\begin{cases} x+y+3z=1 \\ 2x+6y+3z=6 \\ x+4y+6z=4 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3x+4y=2 \\ 2x+5y=4 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 4x+5y=2 \\ 3x+y=6 \\ 6x+4y=3 \\ 4x+3y=4 \\ 4x+2y=5 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x+2y+3z+t=2 \\ x+6y+z+2t=1 \\ x+3y+6z+3t=0 \\ 2x+2y+5t=1 \end{cases}$

Resolución:

a)

Vemos que nº ecuaciones = nº incógnitas = 3, así que comprobamos si es sistema de Cramer:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 6 & 3 \\ 1 & 4 & 6 \end{vmatrix} = 0 \quad (\text{en } \mathbb{Z}_7),$$

por tanto A no es regular $\Rightarrow$ no es sistema de Cramer.
Aplicamos Gauss–Jordan:

$$(A\,|\,B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 6 & 3 & 6 \\ 1 & 4 & 6 & 4 \end{array}\right) \underset{F_3-F_1}{\overset{F_2-2F_1}{\sim_f}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & 4 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \end{array}\right) \overset{F_3+F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\overset{F_1-2F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \overset{2F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) = H_f(A\,|\,B) \Rightarrow \begin{cases} x+2z=0 \\ y+z=1 \end{cases}$$

$\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A\,|\,B) \neq$ nº incógnitas $\Rightarrow$ SCI. Tomando $z=\lambda \in \mathbb{Z}_7$ obtenemos:

$$x = -2\lambda \equiv 5\lambda, \qquad y = 1-\lambda \equiv 1+6\lambda, \qquad z=\lambda.$$

$$\boxed{x=5\lambda, \quad y=1+6\lambda, \quad z=\lambda, \qquad \lambda \in \mathbb{Z}_7}$$

b)

Vemos que nº ecuaciones = nº incógnitas = 2, así que vemos si es sistema de Cramer:

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 0 \quad (\text{en } \mathbb{Z}_7),$$

por tanto A no es regular $\Rightarrow$ no es sistema de Cramer.

Ejercicio 26

Aplicamos Gauss–Jordan:

$$(A\,|\,B) = \left(\begin{array}{cc|c} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & 4 \end{array}\right) \overset{\substack{5F_1 \\ 4F_2}}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 6 & 3 \\ 1 & 6 & 2 \end{array}\right) \overset{F_2-F_1}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 6 \end{array}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + 6y = 3, \\ 0 = 6. \end{cases} \Rightarrow \text{SI}$$

$$\boxed{\text{El sistema no tiene solución.}}$$

c)
Como nº ecuaciones $= 5 \neq$ nº incógnitas $= 2$, así que no podemos aplicar la fórmula de Cramer. Aplicamos Gauss-Jordan:

$$(A\,|\,B) = \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 6 \\ 6 & 4 & 3 \\ 4 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 5 \end{array}\right) \overset{\substack{F_1+F_2 \\ F_3-2F_2 \\ F_4+F_2 \\ F_5+F_2}}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 6 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \end{array}\right) \overset{5F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 6 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \end{array}\right) \overset{F_1 \leftrightarrow F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 5 & 2 \\ 0 & 6 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \end{array}\right)$$

$$\overset{\substack{6F_2 \\ 4F_3 \\ 2F_4 \\ 5F_5}}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 6 \end{array}\right) \overset{\substack{F_1-5F_2 \\ F_3-F_2 \\ F_4-F_2 \\ F_5-F_2}}{\sim_f} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) = H_f(A\,|\,B) \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 6 \end{cases} \qquad \text{(SCD)}$$

$$\boxed{x = 0, \quad y = 6}$$

d)
Vemos que nº ecuaciones $=$ nº incógnitas $= 4$, pero aplicar la regla de Sarrus para órdenes ≥ 4 no es buen método. Aplicamos Gauss–Jordan directamente:

$$(A\,|\,B) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 6 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 6 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 5 & 1 \end{array}\right) \overset{\substack{F_2-F_1 \\ F_3-F_1 \\ F_4-2F_1}}{\sim_f} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 5 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 5 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right)$$

Ejercicio 26

$$\underset{\sim_f}{\substack{2F_2\\3F_4}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 5 \end{array}\right) \underset{\sim_f}{\substack{F_1-2F_2\\F_3-F_2\\F_4-F_2}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 4 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) = H_f(A\,|\,B) \Rightarrow \begin{cases} x + 4z + 4t = 6 \\ y + 3z + 2t = 5 \end{cases}$$

$\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A\,|\,B) \neq$ nº incógnitas $\Rightarrow$ SCI.

Tomando parámetros libres $z = \lambda_1,\ t = \lambda_2 \in \mathbb{Z}_7$ se tiene

$$x = 6 - 4z - 4t \equiv 6 + 3z + 3t, \qquad y = 5 - 3z - 2t \equiv 5 + 4z + 5t.$$

$$\boxed{x = 6 + 3\lambda_1 + 3\lambda_2, \quad y = 5 + 4\lambda_1 + 5\lambda_2, \quad z = \lambda_1, \quad t = \lambda_2, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{Z}_7}$$

Ejercicio 30

Discuta y resuelva los sistemas siguientes sobre $\mathbb{Z}_7$ según los valores del parámetro a:

a) $\begin{cases} x+3y+(a+1)z=2 \\ x+4y+(2a+2)z=5 \\ x+2y+2z=a^2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x+2y+3z=2 \\ 2x+y+az=3 \\ 4x+y+az=6 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 5x+2y+6z=1 \\ 2x+y+az=4 \\ 3x+4y+5z=a \end{cases}$

Resolución:
Usamos el teorema de Rouché–Frobenius para averiguar la compatibilidad del sistema. Esto consiste en analizar los valores de los rangos de A y $(A\,|\,B)$. Calculamos una matriz en forma escalonada por filas en cada apartado.
a)

$$(A\,|\,B)=\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & a+1 & 2 \\ 1 & 4 & 2a+2 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & a^2 \end{array}\right) \overset{F_2-F_1}{\underset{f}{\sim}} \overset{F_3-F_1}{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & a+1 & 2 \\ 0 & 1 & a+1 & 3 \\ 0 & 6 & 6a+1 & a^2-2 \end{array}\right)$$

$$\overset{F_3+F_2}{\underset{f}{\sim}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & a+1 & 2 \\ 0 & 1 & a+1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & a^2+1 \end{array}\right) \text{ está en forma escalonada por filas.}$$

De aquí:

$$\mathrm{Rg}(A)=\text{n}^{\text{o}}\text{ filas no nulas }=3, \qquad \mathrm{Rg}(A\,|\,B)=\text{n}^{\text{o}}\text{ filas no nulas }=3,$$

porque en ambos casos hay elementos no nulos en cada una de las filas.

Como $\mathrm{Rg}(A)=\mathrm{Rg}(A\,|\,B)=3=\text{n}^{\text{o}}$ incógnitas, por el teorema de Rouché–Frobenius:

$$\boxed{\text{El sistema es un SCD.}}$$

Para resolver el sistema, comprobamos que A es regular:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & a+1 \\ 1 & 4 & 2a+2 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \quad (\text{en } \mathbb{Z}_7),$$

por tanto A es regular y es un sistema de Cramer.

Ejercicio 30

Como $2^{-1} = 4$ en $\mathbb{Z}_7$, aplicamos la fórmula de Cramer.

$$x = 4\begin{vmatrix} 2 & 3 & a+1 \\ 5 & 4 & 2a+2 \\ a^2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = a^3 + a^2 + a + 1,$$

$$y = 4\begin{vmatrix} 1 & 2 & a+1 \\ 1 & 5 & 2a+2 \\ 1 & a^2 & 2 \end{vmatrix} = 3a^3 + 3a^2 + 3a + 6,$$

$$z = 4\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & a^2 \end{vmatrix} = 4(a^2+1) = 4a^2 + 4.$$

Por tanto las soluciones son

$$\boxed{x = a^3 + a^2 + a + 1, \qquad y = 3a^3 + 3a^2 + 3a + 6, \qquad z = 4a^2 + 4}$$

b)
La matriz ampliada es

$$(A\,|\,B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & a & 3 \\ 4 & 1 & a & 6 \end{array}\right) \underset{\substack{F_2+5F_1 \\ F_3+3F_1}}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & a+1 & 6 \\ 0 & 0 & a+2 & 5 \end{array}\right) \text{está en forma escalonada por filas.}$$

De aquí,

$$\mathrm{Rg}(A\,|\,B) = \text{n}^{\text{o}} \text{ filas no nulas} = 3.$$

Para la matriz de coeficientes A, la tercera fila es nula si y sólo si $a + 2 = 0$, es decir, $a = 5$ (en $\mathbb{Z}_7$). Por tanto,

$$\mathrm{Rg}(A) = \begin{cases} 2 & \text{si } a = 5, \\ 3 & \text{si } a \neq 5. \end{cases}$$

- **Caso 1.** $a = 5$.

$$(A\,|\,B) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array}\right).$$

Se tiene $\mathrm{Rg}(A) = 2 \neq \mathrm{Rg}(A\,|\,B) = 3$.

$$\boxed{\text{El sistema es un SI si } a = 5.}$$

Ejercicio 30

- **Caso 2.** $a \neq 5$.

$$(A\,|\,B) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & a+1 & 6 \\ 0 & 0 & a+2 & 5 \end{array}\right).$$

En este caso,

$$\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A\,|\,B) = \text{n}^{\text{o}} \text{ incógnitas} = 3,$$

luego

$$\boxed{\text{El sistema es un SCD si } a \neq 5.}$$

Como el sistema tiene el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, es un sistema de Cramer. El sistema equivalente tiene las mismas soluciones que el original.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & a+1 \\ 0 & 0 & a+2 \end{vmatrix} = 4a+1$$

Aplicamos la fórmula de Cramer.

$$x = (4a+1)^{-1} \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 6 & 4 & a+1 \\ 5 & 0 & a+2 \end{vmatrix} = (4a+1)^{-1}(6a+5) = \boxed{(6a+5)(4a+1)^{-1}}.$$

$$y = (4a+1)^{-1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & a+1 \\ 0 & 5 & a+2 \end{vmatrix} = (4a+1)^{-1}\, a = \boxed{a(4a+1)^{-1}}.$$

$$z = (4a+1)^{-1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = \boxed{6(4a+1)^{-1}}.$$

c)

$$(A\,|\,B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & 2 & 6 & 1 \\ 2 & 1 & a & 4 \\ 3 & 4 & 5 & a \end{array}\right) \underset{F_3+5F_1}{\overset{F_2+F_1}{\sim_f}} \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & 2 & 6 & 1 \\ 0 & 3 & a+6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & a+5 \end{array}\right) \text{está en forma escalonada por filas.}$$

$$\mathrm{Rg}(A) = \text{n}^{\text{o}} \text{ filas no nulas } = 2.$$

Ejercicio 30

Para la matriz ampliada $(A\,|\,B)$, la tercera fila se anula si y sólo si $a+5=0$, es decir $a=2$. Entonces

$$\mathrm{Rg}(A\,|\,B)=\begin{cases}2 & \text{si } a=2,\\ 3 & \text{si } a\neq 2.\end{cases}$$

Teniendo en cuenta que nº incógnitas $=3$, por el teorema de Rouché–Frobenius se obtiene:

$$\boxed{\text{El sistema es }\begin{cases}\text{SCI} & \text{si } a=2,\\ \text{SI} & \text{si } a\neq 2.\end{cases}}$$

Para resolver el caso $a=2$ aplicamos Gauss–Jordan sobre $(A\,|\,B)$ con $a=2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c}5&2&6&1\\0&3&1&5\\0&0&0&0\end{array}\right)\overset{\substack{3F_1\\5F_2}}{\sim_f}\left(\begin{array}{ccc|c}1&6&4&3\\0&1&5&4\\0&0&0&0\end{array}\right)\overset{F_1+F_2}{\sim_f}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&2&0\\0&1&5&4\\0&0&0&0\end{array}\right)=H_f(A\,|\,B).$$

$$\begin{cases}x+2z=0,\\ y+5z=4.\end{cases}$$

Tomando $z=\lambda\in\mathbb{Z}_7$ (parámetro libre) se obtiene

$$x=-2\lambda\equiv 5\lambda,\qquad y=4-5\lambda\equiv 4+2\lambda,\qquad z=\lambda.$$

$$\boxed{x=5\lambda,\quad y=4+2\lambda,\quad z=\lambda,\qquad \lambda\in\mathbb{Z}_7}$$

Ejercicio 31

Discuta y resuelva los sistemas siguientes sobre $\mathbb{R}$ según los valores de a y b:

$$a)\begin{cases} ax+y+z=1 \\ x+ay+z=1 \\ x+y+az=b \end{cases} \qquad b)\begin{cases} x+by+az=1 \\ ax+by+z=a \\ x+aby+z=b \end{cases}$$

Resolución:
La discusión de la compatibilidad de los sistemas en este ejercicio se estudia constantemente mediante el **Teorema de Rouché-Frobenius**, el cual determina la compatiblidad del sistema a partir del rango de la matriz de coeficientes y de la matriz ampliada.

a) En primer lugar, calculamos el determinante de la matriz de coeficientes, $|A|$, y vemos cuándo se anula para determinar cuándo podemos o no resolverlo por la fórmula de Cramer. La matriz ampliada es:

$$(A\,|\,B)=\left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & b \end{array}\right)$$

Entonces, el determinante de A es:

$$|A|=\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix}=a^3-3a+2$$

Vemos que el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, que es 3.
El sistema es de Cramer si A es regular, es decir, si $|A|\neq 0$.
Vemos qué valores anulan el determinante. Probamos con $a=1$ en el polinomio con Ruffini:

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & 0 & -3 & 2 \\ 1 & & 1 & 1 & -2 \\ \hline & 1 & 1 & -2 & \boxed{0} \\ 1 & & 1 & 2 & \\ \hline & 1 & 2 & \boxed{0} & \end{array}$$

$$a^3-3a+2=(a-1)^2(a+2)$$

El determinante se anula si $a=1$ o $a=-2$.

- **Caso 1.** $a\neq 1$ **y** $a\neq -2$**.**

  Al no anularse el determinante $|A|$, la matriz A es regular y el sistema es de Cramer. Además:

$$\mathrm{Rg}(A)=\mathrm{Rg}(A|B)=\text{n}^{\text{o}}\text{ incógnitas}=3$$

$$\boxed{\text{El sistema es un SCD si } a\neq 1 \text{ y } a\neq -2.}$$

Ejercicio 31

Para resolver el sistema, es más sencillo en este caso aplicar la fórmula $X = A^{-1}B$ que la fórmula de Cramer. Así que calculamos A^{-1}.

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} a^2-1 & -a+1 & -a+1 \\ -a+1 & a^2-1 & -a+1 \\ -a+1 & -a+1 & a^2-1 \end{pmatrix}$$

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} a^2-1 & -a+1 & -a+1 \\ -a+1 & a^2-1 & -a+1 \\ -a+1 & -a+1 & a^2-1 \end{pmatrix} = (a-1)\begin{pmatrix} a+1 & -1 & -1 \\ -1 & a+1 & -1 \\ -1 & -1 & a+1 \end{pmatrix}$$

La inversa A^{-1} es:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\overline{A}^T = \frac{a-1}{(a-1)^2(a+2)}\begin{pmatrix} a+1 & -1 & -1 \\ -1 & a+1 & -1 \\ -1 & -1 & a+1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{(a-1)(a+2)}\begin{pmatrix} a+1 & -1 & -1 \\ -1 & a+1 & -1 \\ -1 & -1 & a+1 \end{pmatrix} = \frac{1}{a^2+a-2}\begin{pmatrix} a+1 & -1 & -1 \\ -1 & a+1 & -1 \\ -1 & -1 & a+1 \end{pmatrix}.$$

Entonces, la solución $X = A^{-1}B$ es:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{a^2+a-2}\begin{pmatrix} a+1 & -1 & -1 \\ -1 & a+1 & -1 \\ -1 & -1 & a+1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{a^2+a-2}\begin{pmatrix} (a+1)-1-b \\ -1+(a+1)-b \\ -1-1+b(a+1) \end{pmatrix} = \frac{1}{a^2+a-2}\begin{pmatrix} a-b \\ a-b \\ ab+b-2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} \dfrac{a-b}{a^2+a-2} \\ \dfrac{a-b}{a^2+a-2} \\ \dfrac{ab+b-2}{a^2+a-2} \end{pmatrix}}$$

- **Caso 2.** $a = 1$.

  La matriz ampliada es

$$(A\,|\,B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & b \end{array}\right) \underset{\sim_f}{\overset{F_2-F_1}{F_3-F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-1 \end{array}\right) \overset{F_2 \leftrightarrow F_3}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & b-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right),$$

que está en forma escalonada por filas.

Ejercicio 31

$$\mathrm{Rg}(A) = \text{n}^{\text{o}} \text{ filas no nulas} = 1, \qquad \mathrm{Rg}(A\,|\,B) = \begin{cases} 1 & \text{si } b = 1, \\ 2 & \text{si } b \neq 1. \end{cases}$$

- **Subcaso 2.1.** $a = 1$ **y** $b = 1$**.**

$$(A\,|\,B) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \text{ está en forma escalonada por filas.}$$

Se tiene:

$$\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A\,|\,B) = 1 \neq \text{n}^{\text{o}} \text{ incógnitas} = 3.$$

$$\boxed{\text{El sistema es un SCI si } a = 1 \text{ y } b = 1.}$$

Resolvemos:

$$\left\{ x + y + z = 1 \right.$$

Tomamos $y = \lambda_1$, $z = \lambda_2$ parámetros libres. Entonces:

$$x = 1 - \lambda_1 - \lambda_2.$$

$$\boxed{x = 1 - \lambda_1 - \lambda_2, \qquad y = \lambda_1, \qquad z = \lambda_2, \qquad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.}$$

- **Subcaso 2.2.** $a = 1$ **y** $b \neq 1$**.**
  En este caso:

$$\mathrm{Rg}(A) = 1 \neq \mathrm{Rg}(A\,|\,B) = 2.$$

$$\boxed{\text{El sistema es un SI si } a = 1 \text{ y } b \neq 1.}$$

- **Caso 3.** $a = -2$**.**

$$(A\,|\,B) = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & b \end{array}\right) \overset{F_1 \leftrightarrow F_3}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & b \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\overset{\substack{F_2 - F_1 \\ F_3 + 2F_1}}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & b \\ 0 & -3 & 3 & 1-b \\ 0 & 3 & -3 & 2b+1 \end{array}\right) \overset{F_3 + F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & b \\ 0 & -3 & 3 & -b+1 \\ 0 & 0 & 0 & b+2 \end{array}\right),$$

que está en forma escalonada por filas.

$$\mathrm{Rg}(A) = \text{n}^{\text{o}} \text{ filas no nulas} = 2.$$

Ejercicio 31

Para la matriz aumentada $(A\,|\,B)$ la tercera fila se anula si y sólo si $b+2=0$, es decir $b=-2$. Por tanto

$$\mathrm{Rg}(A\,|\,B)=\begin{cases}2 & \text{si } b=-2,\\ 3 & \text{si } b\neq -2.\end{cases}$$

- **Subcaso 3.1.** $a=-2$ **y** $b=-2$**.**
  En este caso $\mathrm{Rg}(A)=\mathrm{Rg}(A\,|\,B)=2\neq$ nº incógnitas $=3$.

$$\boxed{\text{El sistema es un SCI si } a=-2 \text{ y } b=-2.}$$

  Resolvemos aplicando Gauss–Jordan sobre la ampliada con $b=-2$:

$$(A\,|\,B)\sim_f\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-2&-2\\0&-3&3&3\\0&0&0&0\end{array}\right)\overset{-\frac{1}{3}F_2}{\sim_f}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-2&-2\\0&1&-1&-1\\0&0&0&0\end{array}\right)$$

$$\overset{F_1-F_2}{\sim_f}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&-1\\0&1&-1&-1\\0&0&0&0\end{array}\right)=H_f(A\,|\,B)\Rightarrow\begin{cases}x-z=-1,\\ y-z=-1.\end{cases}$$

  Tomando $z=\lambda\in\mathbb{R}$ (parámetro libre) obtenemos

$$\boxed{x=-1+\lambda,\quad y=-1+\lambda,\quad z=\lambda,\qquad \lambda\in\mathbb{R}}$$

- **Subcaso 3.2.** $a=-2$ **y** $b\neq-2$**.**
  Aquí $\mathrm{Rg}(A)=2\neq\mathrm{Rg}(A\,|\,B)=3$, por lo que el sistema es incompatible.

$$\boxed{\text{El sistema es un SI si } a=-2 \text{ y } b\neq -2.}$$

b) En primer lugar, calculamos el determinante de la matriz de coeficientes, $|A|$, y vemos cuándo se anula para determinar cuándo podemos o no resolverlo por la fórmula de Cramer. La matriz ampliada es:

$$(A\,|\,B)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&b&a&1\\a&b&1&a\\1&ab&1&b\end{array}\right)$$

Ejercicio 31

Entonces, el determinante de A es:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & b & a \\ a & b & 1 \\ 1 & ab & 1 \end{vmatrix} \begin{array}{l} = b + a^3b + b - ab - ab - ab \\ = (a^3 - 3a + 2)b \end{array}$$

Vemos que el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, que es 3.
El sistema es de Cramer si A es regular, es decir, si $|A| \neq 0$.
$b = 0$ anula el determinante. Vemos qué valores de a anulan el determinante. Probamos con $a = 1$ en el polinomio con Ruffini:

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & 0 & -3 & 2 \\ 1 & & 1 & 1 & -2 \\ \hline & 1 & 1 & -2 & \boxed{0} \\ 1 & & 1 & 2 & \\ \hline & 1 & 2 & \boxed{0} & \end{array}$$

$$|A| = (a^3 - 3a + 2)b = (a-1)^2(a+2)b$$

El determinante se anula si $a = 1$, $a = -2$ o $b = 0$.

- **Caso 1.** $a \neq 1$**,** $a \neq -2$ **y** $b \neq 0$

  Al no anularse el determinante $|A|$, la matriz A es regular y el sistema es de Cramer. Además:

  $$\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A|B) = \text{n}^{\text{o}} \text{ incógnitas} = 3$$

  $$\boxed{\text{El sistema es un SCD si } a \neq 1,\ a \neq -2 \text{ y } b \neq 0.}$$

  Para resolver el sistema, es más sencillo en este caso aplicar la fórmula $X = A^{-1}B$ que la fórmula de Cramer. Así que calculamos A^{-1}.

  $$\overline{A} = \begin{pmatrix} -ab+b & -a+1 & a^2b-b \\ a^2b-b & -a+1 & -ab+b \\ -ab+b & a-1 & -ab+b \end{pmatrix}$$

  $$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} -ab+b & a^2b-b & -ab+b \\ -a+1 & -a+1 & a-1 \\ a^2b-b & -ab+b & -ab+b \end{pmatrix} = (a-1)\begin{pmatrix} -b & (a+1)b & -b \\ -1 & -1 & 1 \\ (a+1)b & -b & -b \end{pmatrix}$$

  La inversa A^{-1} es:

  $$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\overline{A}^T = \frac{a-1}{(a-1)^2(a+2)b}\begin{pmatrix} -b & (a+1)b & -b \\ -1 & -1 & 1 \\ (a+1)b & -b & -b \end{pmatrix}$$

Ejercicio 31

$$= \frac{1}{(a-1)(a+2)b}\begin{pmatrix} -b & (a+1)b & -b \\ -1 & -1 & 1 \\ (a+1)b & -b & -b \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{(a^2+a-2)b}\begin{pmatrix} -b & (a+1)b & -b \\ -1 & -1 & 1 \\ (a+1)b & -b & -b \end{pmatrix}.$$

Entonces, la solución $X = A^{-1}B$ es:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{(a^2+a-2)b}\begin{pmatrix} -b & (a+1)b & -b \\ -1 & -1 & 1 \\ (a+1)b & -b & -b \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ a \\ b \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{(a^2+a-2)b}\begin{pmatrix} -b+(a+1)ab-b^2 \\ -1-a+b \\ (a+1)b-ab-b^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{(a^2+a-2)b}\begin{pmatrix} a^2b+ab-b^2-b \\ -a+b+1 \\ -b^2+b \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{a^2+a-b-1}{(a^2+a-2)b} \\ \dfrac{-a+b-1}{(a^2+a-2)b} \\ \dfrac{-b+1}{a^2+a-2} \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} \dfrac{a^2+a-b-1}{a^2b+ab-2b} \\ \dfrac{-a+b-1}{a^2b+ab-2b} \\ \dfrac{-b+1}{a^2+a-2} \end{pmatrix}}$$

- **Caso 2.** $a = 1$**.**

  La matriz ampliada es

$$(A\,|\,B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & b & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 & b \end{array}\right) \underset{F_3-F_1}{\overset{F_2-F_1}{\sim_f}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & b & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-1 \end{array}\right) \overset{F_2\leftrightarrow F_3}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & b & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & b-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right),$$

  que está en forma escalonada por filas.

$$\mathrm{Rg}(A) = \text{n}^{\text{o}} \text{ filas no nulas} = 1, \qquad \mathrm{Rg}(A\,|\,B) = \begin{cases} 1 & \text{si } b = 1, \\ 2 & \text{si } b \neq 1. \end{cases}$$

  - **Subcaso 2.1.** $a = 1$ **y** $b = 1$**.**

$$(A\,|\,B) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \text{ está en forma escalonada por filas.}$$

Ejercicio 31

Se tiene:

$$\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A\,|\,B) = 1 \neq \text{n}^{\text{o}} \text{ incógnitas} = 3.$$

$$\boxed{\text{El sistema es un SCI si } a = 1 \text{ y } b = 1.}$$

Resolvemos:

$$\left\{ x + y + z = 1 \right.$$

Tomamos $y = \lambda_1$, $z = \lambda_2$ parámetros libres. Entonces:

$$x = 1 - \lambda_1 - \lambda_2.$$

$$\boxed{x = 1 - \lambda_1 - \lambda_2, \qquad y = \lambda_1, \qquad z = \lambda_2, \qquad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.}$$

- **Subcaso 2.2.** $a = 1$ **y** $b \neq 1$**.**
  En este caso:

$$\mathrm{Rg}(A) = 1 \neq \mathrm{Rg}(A\,|\,B) = 2.$$

$$\boxed{\text{El sistema es un SI si } a = 1 \text{ y } b \neq 1.}$$

- **Caso 3.** $a = -2$**.**

$$(A\,|\,B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & b & -2 & 1 \\ -2 & b & 1 & -2 \\ 1 & -2b & 1 & b \end{array}\right) \underset{F_3 - F_1}{\overset{F_2 + 2F_1}{\sim_f}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & b & -2 & 1 \\ 0 & 3b & -3 & 0 \\ 0 & -3b & 3 & b-1 \end{array}\right)$$

$$\overset{F_3 + F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & b & -2 & 1 \\ 0 & 3b & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-1 \end{array}\right) \text{ está en forma escalonada por filas.}$$

$$\mathrm{Rg}(A) = \text{n}^{\text{o}} \text{ filas no nulas} = 2.$$

Para la matriz aumentada $(A\,|\,B)$ la tercera fila se anula si y sólo si $b - 1 = 0$, es decir $b = 1$. Por tanto

$$\mathrm{Rg}(A\,|\,B) = \begin{cases} 2 & \text{si } b = 1, \\ 3 & \text{si } b \neq 1. \end{cases}$$

- **Subcaso 3.1.** $a = -2$ **y** $b = 1$**.**
  En este caso $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A\,|\,B) = 2 \neq \text{n}^{\text{o}}$ incógnitas $= 3$.

$$\boxed{\text{El sistema es un SCI si } a = -2 \text{ y } b = 1.}$$

Ejercicio 31

Resolvemos aplicando Gauss–Jordan sobre la ampliada con $b = 1$:

$$(A\,|\,B) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \overset{\frac{1}{3}F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\overset{F_1-F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) = H_f(A\,|\,B) \Rightarrow \begin{cases} x - z = 1, \\ y - z = 0. \end{cases}$$

Tomando $z = \lambda \in \mathbb{R}$ (parámetro libre) obtenemos

$$\boxed{x = 1 + \lambda, \quad y = \lambda, \quad z = \lambda, \qquad \lambda \in \mathbb{R}}$$

- **Subcaso 3.2.** $a = -2$ **y** $b \neq 1$**.**
  Aquí $\mathrm{Rg}(A) = 2 \neq \mathrm{Rg}(A\,|\,B) = 3$, por lo que el sistema es incompatible.

$$\boxed{\text{El sistema es un SI si } a = -2 \text{ y } b \neq 1.}$$

- **Caso 4.** $b = 0$**.**

  La matriz ampliada es

$$(A\,|\,B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & a & 1 \\ a & 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \overset{\substack{F_2-aF_1 \\ F_3-F_1}}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & 1-a^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & -1 \end{array}\right).$$

  La segunda fila es nula si y sólo si $1 - a^2 = 0$, es decir, $a = \pm 1$.

  Para la matriz de coeficientes A:

  - La tercera fila es nula si y sólo si $1 - a = 0$, es decir, $a = 1$.

  Por tanto,

$$\mathrm{Rg}(A) = \begin{cases} 1, & a = 1 \\ 2, & a = -1 \text{ o } (a \neq 1 \text{ y } a \neq -1) \end{cases}$$

$$\mathrm{Rg}(A\,|\,B) = \begin{cases} 2, & a = 1 \text{ o } a = -1 \\ 3, & a \neq 1 \text{ y } a \neq -1 \end{cases}$$

Ejercicio 31

- **Subcaso 4.1.** $b = 0$ **y** $a = 1$**.**

$$(A\,|\,B) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right) \overset{F_2 \leftrightarrow F_3}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right),$$

que está en forma escalonada por filas.
Entonces $\mathrm{Rg}(A) = 1 \neq \mathrm{Rg}(A\,|\,B) = 2$.

$$\boxed{\text{El sistema es un SI si } b = 0 \text{ y } a = 1.}$$

- **Subcaso 4.2.** $b = 0$ **y** $a = -1$**.**

$$(A\,|\,B) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{array}\right) \overset{F_2 \leftrightarrow F_3}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

que está en forma escalonada por filas.
Aquí $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A\,|\,B) = 2 \neq$ nº incógnitas $= 3$.

$$\boxed{\text{El sistema es un SCI si } b = 0 \text{ y } a = -1.}$$

Aplicando Gauss–Jordan:

$$\overset{\frac{1}{2}F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \overset{F_1+F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) = H_f(A\,|\,B).$$

Por tanto,

$$\boxed{x = \frac{1}{2}, \quad y = \lambda, \quad z = -\frac{1}{2}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}}$$

- **Subcaso 4.3.** $b = 0$**,** $a \neq 1$ **y** $a \neq -1$**.**

$$(A\,|\,B) \sim_f \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & 1-a^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & -1 \end{array}\right) \overset{F_2-(1+a)F_3}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & -1 \end{array}\right)$$

Ejercicio 31

$$\overset{F_2 \leftrightarrow F_3}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & 1-a & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1+a \end{array}\right) \text{ está en forma escalonada por filas.}$$

Se cumple $\mathrm{Rg}(A) = 2 \neq \mathrm{Rg}(A \,|\, B) = 3$.

$$\boxed{\text{El sistema es un SI si } b = 0,\ a \neq 1 \text{ y } a \neq -1.}$$

6. Conceptos Adicionales

6.1. Traza

Ejercicio 7

La traza de una matriz cuadrada A, denotada por $\operatorname{tr}(A)$, es la suma de los elementos que aparecen en la diagonal principal de A. Por tanto, si $A = (a_{ij}) \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$, entonces $\operatorname{tr}(A) = a_{1,1} + \cdots + a_{n,n}$. Si $A, B \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, justifique las siguientes propiedades:

a) $\operatorname{tr}(A + B) = \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B)$,

b) $\operatorname{tr}(\lambda A) = \lambda \operatorname{tr}(A)$,

c) $\operatorname{tr}(A \cdot B) = \operatorname{tr}(B \cdot A)$.

Resolución:

a) $\operatorname{tr}(A + B) = \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B)$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr}(B) = b_{11} + b_{22} + \cdots + b_{nn}.$$

Entonces

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} + b_{n1} & a_{n2} + b_{n2} & \cdots & a_{nn} + b_{nn} \end{pmatrix}.$$

Por definición de la traza,

$$\operatorname{tr}(A + B) = (a_{11} + b_{11}) + (a_{22} + b_{22}) + \cdots + (a_{nn} + b_{nn})$$

$$= (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}) + (b_{11} + b_{22} + \cdots + b_{nn}) = \boxed{\operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B)}.$$

b) $\operatorname{tr}(\lambda A) = \lambda \operatorname{tr}(A)$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 7

Entonces

$$\lambda A = \lambda \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{n1} & \lambda a_{n2} & \cdots & \lambda a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Por tanto, $\operatorname{tr}(\lambda A) = \lambda a_{11} + \lambda a_{22} + \cdots + \lambda a_{nn} = \lambda(a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}) = \boxed{\lambda \operatorname{tr}(A)}$.

c) $\operatorname{tr}(A \cdot B) = \operatorname{tr}(B \cdot A)$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}.$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \cdots + a_{1n}b_{n1} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + \cdots + a_{1n}b_{n2} & \cdots & a_{11}b_{1n} + a_{12}b_{2n} + \cdots + a_{1n}b_{nn} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + \cdots + a_{2n}b_{n1} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + \cdots + a_{2n}b_{n2} & \cdots & a_{21}b_{1n} + a_{22}b_{2n} + \cdots + a_{2n}b_{nn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}b_{11} + a_{n2}b_{21} + \cdots + a_{nn}b_{n1} & a_{n1}b_{12} + a_{n2}b_{22} + \cdots + a_{nn}b_{n2} & \cdots & a_{n1}b_{1n} + a_{n2}b_{2n} + \cdots + a_{nn}b_{nn} \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} b_{11}a_{11} + b_{12}a_{21} + \cdots + b_{1n}a_{n1} & b_{11}a_{12} + b_{12}a_{22} + \cdots + b_{1n}a_{n2} & \cdots & b_{11}a_{1n} + b_{12}a_{2n} + \cdots + b_{1n}a_{nn} \\ b_{21}a_{11} + b_{22}a_{21} + \cdots + b_{2n}a_{n1} & b_{21}a_{12} + b_{22}a_{22} + \cdots + b_{2n}a_{n2} & \cdots & b_{21}a_{1n} + b_{22}a_{2n} + \cdots + b_{2n}a_{nn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1}a_{11} + b_{n2}a_{21} + \cdots + b_{nn}a_{n1} & b_{n1}a_{12} + b_{n2}a_{22} + \cdots + b_{nn}a_{n2} & \cdots & b_{n1}a_{1n} + b_{n2}a_{2n} + \cdots + b_{nn}a_{nn} \end{pmatrix}$$

La traza es la suma de la diagonal:

$$\operatorname{tr}(A \cdot B) = \Big(a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \cdots + a_{1n}b_{n1}\Big) + \Big(a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + \cdots + a_{2n}b_{n2}\Big)$$
$$+ \cdots + \Big(a_{n1}b_{1n} + a_{n2}b_{2n} + \cdots + a_{nn}b_{nn}\Big).$$

Para $B \cdot A$:

$$\operatorname{tr}(B \cdot A) = \Big(b_{11}a_{11} + b_{12}a_{21} + \cdots + b_{1n}a_{n1}\Big) + \Big(b_{21}a_{12} + b_{22}a_{22} + \cdots + b_{2n}a_{n2}\Big)$$
$$+ \cdots + \Big(b_{n1}a_{1n} + b_{n2}a_{2n} + \cdots + b_{nn}a_{nn}\Big)$$

Ejercicio 7

Reescribimos cada término ($b_{ji}a_{ij} \to a_{ij}b_{ji}$):

$$= \Big(a_{11}b_{11} + a_{21}b_{12} + \cdots + a_{n1}b_{1n}\Big) + \Big(a_{12}b_{21} + a_{22}b_{22} + \cdots + a_{n2}b_{2n}\Big)$$

$$+ \cdots + \Big(a_{1n}b_{n1} + a_{2n}b_{n2} + \cdots + a_{nn}b_{nn}\Big).$$

$$= \Big(a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \cdots + a_{1n}b_{n1}\Big) + \Big(a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + \cdots + a_{2n}b_{n2}\Big)$$

$$+ \cdots + \Big(a_{n1}b_{1n} + a_{n2}b_{2n} + \cdots + a_{nn}b_{nn}\Big).$$

$$= \boxed{\operatorname{tr}(A \cdot B)}$$

Ejercicio 15

Dada la matriz regular

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 8 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_3(\mathbb{Z}_{11}),$$

la traza de A^{-1} es igual a:

(a) 2 (b) 7 (c) 8 (d) 9

Resolución:

$$(A \,|\, I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 8 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_3-F_1}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 8 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\overset{F_3-F_2}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 8 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right) \overset{\substack{F_1-F_2 \\ -2F_3}}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & -2 \end{array}\right)$$

$$\overset{\substack{F_1-5F_3 \\ F_2+3F_3}}{\sim_f} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 6 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & -2 \end{array}\right) = (I_3 \,|\, A^{-1})$$

La traza de A^{-1} es

$$\operatorname{tr}(A^{-1}) = 2 + 7 + (-2) = 7.$$

$$\boxed{(b)\, 7}$$

6.2. Matrices estocásticas o de probabilidad

Ejercicio 43 ($\star$)

Una matriz cuadrada $A = (a_{i,j}) \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ se dice que es una *matriz estocástica o matriz de probabilidad*, si verifica las condiciones siguientes:

- $a_{i,j} \geq 0$ para todo $i, j \in \{1, 2, \ldots, n\}$.
- $\sum_{j=1}^{n} a_{i,j} = 1$ para todo $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$.

Una matriz estocástica A se denomina *doblemente estocástica* si además

$$\sum_{i=1}^{n} a_{i,j} = 1 \quad \text{para todo } j \in \{1, 2, \ldots, n\}.$$

Justifique las siguientes afirmaciones:

a) Si A y B son matrices estocásticas del mismo orden, entonces $A \cdot B$ es una matriz estocástica. Como consecuencia, deduzca que si A y B son matrices doblemente estocásticas del mismo orden, entonces $A \cdot B$ también es doblemente estocástica.

b) A es doblemente estocástica si y sólo si A y A^T son estocásticas.

c) Si A es simétrica y estocástica, entonces A es doblemente estocástica.

Por último, ponga un ejemplo de una matriz estocástica e invertible cuya inversa no sea estocástica.

Resolución:

a)
Sean $A = (a_{i,k})$ y $B = (b_{k,j})$ matrices estocásticas por columnas del mismo orden. El elemento $c_{i,j}$ del producto $A \cdot B$ es

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} a_{i,k} b_{k,j}.$$

Comprobamos que $A \cdot B$ es estocástica (la suma de cada columna j debe ser 1):

- **No negatividad:** Como $a_{i,k} \geq 0$ y $b_{k,j} \geq 0$ para todo i, k, j, entonces $c_{i,j} = \sum a_{i,k} b_{k,j} \geq 0$.
- **Suma por columnas:** Se tiene que cumplir que para cada columna j lo siguiente. Desarrollamos usando la definición del producto de matrices:

$$\sum_{i=1}^{n} c_{i,j} = 1$$

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{k=1}^{n} a_{i,k} b_{k,j} \right) = 1$$

Ejercicio 43 ($\star$)

Intercambiamos el orden de las sumatorias, sacando fuera $b_{k,j}$ ya que no depende del índice de suma i:

$$\sum_{k=1}^{n}\left(b_{k,j}\underbrace{\sum_{i=1}^{n}a_{i,k}}_{=1}\right)=1$$

Como A es estocástica, la suma de su columna k es 1. Nos queda:

$$\underbrace{\sum_{k=1}^{n}b_{k,j}}_{1}\cdot 1=1$$

Como B es estocástica, la suma de su columna j es 1, por lo que:

$$1=1$$

Por tanto,

$$\boxed{A\cdot B \text{ es estocástica.}}$$

Si además A y B son doblemente estocásticas, entonces también se verifica la suma por filas. Para cada fila i de $A\cdot B$:

$$\sum_{j=1}^{n}c_{i,j}=\sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{k=1}^{n}a_{i,k}b_{k,j}\right)$$

Intercambiamos el orden de las sumatorias, sacando $a_{i,k}$ fuera de la suma en j:

$$\sum_{k=1}^{n}a_{i,k}\left(\underbrace{\sum_{j=1}^{n}b_{k,j}}_{=1}\right)=\sum_{k=1}^{n}a_{i,k}\cdot 1$$

Como B es estocástica por filas, la suma interior es 1. Finalmente, como A también es estocástica por filas:

$$\underbrace{\sum_{k=1}^{n}a_{i,k}}_{1}=1 \quad\Rightarrow\quad 1=1$$

Al cumplirse ambas condiciones (suma de columnas y suma de filas igual a 1), concluimos que:

$$\boxed{A\cdot B \text{ es doblemente estocástica.}}$$

b) A es doblemente estocástica si y sólo si A y A^T son estocásticas.

Una matriz es estocástica si sus elementos son no negativos y la suma de sus columnas es 1.

Ejercicio 43 ($\star$)

$\boxed{\Rightarrow}$ Si A es doblemente estocástica, por definición sus columnas suman 1 (luego A es estocástica) y sus filas también suman 1. Como las filas de A son las columnas de A^T, entonces las columnas de A^T suman 1. Por tanto, A^T es estocástica.

$\boxed{\Leftarrow}$ Si A es estocástica, sus columnas suman 1. Si A^T también es estocástica, sus columnas suman 1; pero las columnas de A^T son las filas de A. Por tanto, las filas de A suman 1. Al sumar 1 tanto columnas como filas, A es doblemente estocástica.

$$\boxed{A \text{ doblemente estocástica} \iff A \text{ y } A^T \text{ estocásticas.}}$$

c) Si A es simétrica y estocástica, entonces A es doblemente estocástica.

Sea A una matriz simétrica ($A = A^T$) y estocástica (sus columnas suman 1).

- Por ser estocástica, sabemos que la suma de cualquier columna j es 1: $\sum_{i=1}^{n} a_{i,j} = 1$.
- Para comprobar si es doblemente estocástica, debemos ver si sus filas suman 1. Sumamos los elementos de una fila i cualquiera:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{i,j} \overset{A \text{ simétrica}}{=} \sum_{j=1}^{n} a_{j,i}$$

- Esta última expresión es, precisamente, la suma de los elementos de la columna i de A. Como A es estocástica, esta suma es igual a 1.

Como sus columnas y sus filas suman 1, A es doblemente estocástica.

$$\boxed{A \text{ simétrica y estocástica} \Rightarrow A \text{ doblemente estocástica.}}$$

Ejemplo de matriz estocástica e invertible cuya inversa no es estocástica:
Sea la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}1 \\ 0{,}2 & 0{,}9 \end{pmatrix}.$$

Comprobación de que A es estocástica:

- Suma de la primera columna: $0{,}8 + 0{,}2 = 1$
- Suma de la segunda columna: $0{,}1 + 0{,}9 = 1$

Todas los elementos son no negativos y las columnas suman 1, por lo tanto A es estocástica por columnas.

Comprobación de que A es invertible:

$$|A| = (0{,}8)(0{,}9) - (0{,}1)(0{,}2) = 0{,}72 - 0{,}02 = 0{,}7 \neq 0$$

Por lo tanto, A es invertible.

Ejercicio 43 ($\star$)

Cálculo de la inversa de A:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\overline{\begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}1 \\ 0{,}2 & 0{,}9 \end{pmatrix}}^T = \frac{1}{0{,}7}\begin{pmatrix} 0{,}9 & -0{,}1 \\ -0{,}2 & 0{,}8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9/7 & -1/7 \\ -2/7 & 8/7 \end{pmatrix}.$$

Comprobación de que A^{-1} no es estocástica por columnas:

- Primera columna: $9/7 + (-2/7) = 7/7 = 1$
- Segunda columna: $-1/7 + 8/7 = 7/7 = 1$

Las columnas suman 1, pero hay elementos negativos ($-1/7$ y $-2/7$), por lo tanto A^{-1} no es estocástica.

Conclusión:

$\boxed{A = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}1 \\ 0{,}2 & 0{,}9 \end{pmatrix}}$ es estocástica e invertible, pero A^{-1} no es estocástica.